

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP

**NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG MÔ
HÌNH YOLO TRONG NHẬN DIỆN
VẬT THỂ HỖ TRỢ HỌC TỪ VỰNG
TIẾNG ANH TRÊN THIẾT BỊ DI
ĐỘNG**

Ngành	: Công nghệ thông tin
Niên khoá	: 2022 - 2026
Lớp	: DH22DTB
Sinh viên thực hiện	: Trần Tiến Anh

TP.HỒ CHÍ MINH, tháng năm

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



**TIỂU LUẬN TỐT NGHIỆP
NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG MÔ
HÌNH YOLO TRONG NHẬN DIỆN
VẬT THỂ HỖ TRỢ HỌC TỪ VỰC
TIẾNG ANH TRÊN THIẾT BỊ DI
ĐỘNG**

CÁN BỘ HƯỚNG DẪN

Ths. Nguyễn Đức Công Song

SINH VIÊN THỰC HIỆN

Trần Tiến Anh (MSSV: 22130016)

TP.HỒ CHÍ MINH, tháng năm

DANH SÁCH CHỮ VIẾT TẮT

DANH MỤC HÌNH ẢNH

DANH MỤC BẢNG

TÓM TẮT

Sự phát triển của thiết bị di động tạo điều kiện để người học tiếp cận tiếng Anh trong nhiều bối cảnh khác nhau thay vì chỉ thông qua sách giáo khoa hoặc các bài học được biên soạn sẵn. Đối với việc học từ vựng, một trong những hướng có thể khai thác là sử dụng chính những vật thể xuất hiện trong môi trường xung quanh làm điểm khởi đầu cho quá trình tiếp nhận từ mới. Tuy nhiên, để biến một hình ảnh thành nội dung học tập có thể sử dụng lâu dài, hệ thống không chỉ cần nhận biết vật thể mà còn phải liên kết kết quả nhận diện với dữ liệu ngôn ngữ, lưu trữ từ và tổ chức hoạt động ôn tập.

Đề tài “Nghiên cứu và ứng dụng mô hình YOLO trong nhận diện vật thể hỗ trợ học từ vựng tiếng Anh trên thiết bị di động” nghiên cứu khả năng kết hợp mô hình phát hiện vật thể với một ứng dụng học từ vựng có tên Vocam. Người học có thể chụp ảnh bằng camera hoặc lựa chọn ảnh từ thư viện thiết bị. Ảnh được chuyển đến dịch vụ nhận diện để xác định một hoặc nhiều vật thể cùng lúc. Kết quả gồm nhãn vật thể, mức tin cậy và vị trí khung bao. Trên giao diện, các khung bao được đặt trở lại đúng vị trí của vật thể trong ảnh, cho phép người học chạm trực tiếp vào đối tượng mà mình muốn tìm hiểu.

Về mô hình nhận diện, đề tài sử dụng YOLO-World v2. YOLO-World được phát triển từ hướng tiếp cận YOLO và bổ sung khả năng phát hiện vật thể theo tập từ vựng mở bằng cách kết hợp thông tin thị giác với biểu diễn ngôn ngữ [7]. So với các mô hình phát hiện chỉ hoạt động trên tập lớp cố định, đặc điểm này phù hợp với Vocam vì phạm vi nhận diện có thể được tổ chức theo một danh sách tên lớp phục vụ trực tiếp cho kho từ vựng của ứng dụng.

Danh sách 365 nhóm vật thể của Objects365 được sử dụng làm cơ sở tham chiếu để xây dựng phạm vi nhận diện. Objects365 là bộ dữ liệu phát hiện vật thể quy mô lớn gồm 365 nhóm đối tượng và hơn 600 nghìn ảnh huấn luyện [9]. Trong Vocam, 365 nhóm này không được sử dụng trực tiếp như dữ liệu học tiếng Anh mà được chuyển

thành một tập nhãn nhận diện chuẩn. Cơ sở dữ liệu đồng thời duy trì 365 bản ghi tương ứng để bảo đảm mỗi nhãn do mô hình trả về đều có một đơn vị dữ liệu từ vựng có thể tra cứu.

Sau khi người học lựa chọn vật thể, hệ thống hiển thị nội dung từ vựng tương ứng như từ tiếng Anh, phiên âm IPA, từ loại, nghĩa tiếng Việt, định nghĩa, câu ví dụ và hình ảnh minh họa khi dữ liệu đã được biên soạn. Người học có thể nghe cách phát âm bằng chức năng chuyển văn bản thành giọng nói hoặc lưu từ vào sổ thẻ ghi nhớ. Một từ chỉ được lưu một lần đối với mỗi tài khoản nhằm tránh tạo các thẻ trùng lặp.

Hoạt động ôn tập được xây dựng dựa trên nguyên tắc ôn tập ngắt quãng. Vocam sử dụng một biến thể ba mức dựa trên thuật toán SuperMemo 2, gồm Chưa thuộc, Từng nhớ và Rất thuộc. Mỗi thẻ duy trì trạng thái riêng về số lần lặp, hệ số dễ nhớ, khoảng thời gian ôn và thời điểm ôn tiếp theo. Những thẻ đã đến hạn hoặc quá hạn được đưa vào mục Ôn tập hôm nay. Thuật toán SuperMemo 2 nguyên bản sử dụng thang đánh giá từ 0 đến 5 và hai khoảng ôn thành công đầu tiên là một ngày và sáu ngày; Vocam kế thừa nguyên tắc này nhưng điều chỉnh giao diện và một số tham số để phù hợp với ba mức phản hồi của sản phẩm [11].

Bên cạnh quá trình khám phá từ mới qua hình ảnh, ứng dụng còn cung cấp các bài học theo chủ đề. Mỗi bài học được liên kết với một tập từ trong cơ sở dữ liệu. Bài kiểm tra được tạo từ chính các từ của bài đang học, qua đó giúp người học kiểm tra lại nghĩa tiếng Anh và tiếng Việt. Kết quả làm bài được lưu theo từng tài khoản và từng bài học.

Hệ thống được xây dựng theo kiến trúc gồm ứng dụng di động React Native, máy chủ nghiệp vụ Spring Boot, dịch vụ nhận diện FastAPI và nền tảng Supabase. Supabase đảm nhiệm xác thực tài khoản, PostgreSQL và lưu trữ hình ảnh. Máy chủ Spring Boot kiểm tra mã truy cập của người dùng, xác định danh tính, phân quyền Người học và Quản trị viên, quản lý dữ liệu học tập và làm trung gian giữa ứng dụng với dịch vụ nhận diện. Chức năng quản trị được tích hợp trong cùng ứng dụng

di động, cho phép Quản trị viên quản lý tài khoản, khóa hoặc mở khóa người dùng và cập nhật nội dung từ vựng.

Kết quả của đề tài là một hệ thống phần mềm hình thành được chu trình quan sát hình ảnh – phát hiện vật thể – lựa chọn đối tượng – tiếp nhận từ vựng – lưu trữ – ôn tập, đồng thời hỗ trợ chu trình bài học – bài kiểm tra – ghi nhận tiến độ. Đề tài tập trung chứng minh khả năng hiện thực và vận hành của giải pháp. Do chưa thực hiện thực nghiệm giáo dục có nhóm đối chứng và phép đo trước – sau, đề tài không đưa ra kết luận rằng Vocam làm tăng khả năng ghi nhớ dài hạn của người học.

MỤC LỤC

DANH SÁCH CHỮ VIẾT TẮT	2
DANH MỤC HÌNH ẢNH	3
DANH MỤC BẢNG	4
TÓM TẮT	5
MỞ ĐẦU	9
1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI	9
2. MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU	11
3. Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI	13
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI	15
1. 1. Phân tích, đánh giá các công trình nghiên cứu đã có liên quan đến đề tài nghiên cứu	15
1. 2. Nêu những vấn đề còn tồn tại	21
1. 3. Chỉ ra những vấn đề mà tiểu luận cần tập trung nghiên cứu, giải quyết	22
CHƯƠNG 2. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG NGHIÊN CỨU	24
2. 1. Trình bày cơ sở lý thuyết, lý luận, giả thiết khoa học	24
2. 2. Trình bày mô hình lý thuyết của giải pháp đã đề xuất sử dụng trong tiểu luận	31
CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP CHO BÀI TOÁN/VẤN ĐỀ/MÔ HÌNH	36
3. 1. 3.1. Phát biểu mô hình/bài toán trong đề tài cụ thể, rõ ràng, có thể phát biểu bằng ngôn ngữ tự nhiên hay mô hình toán học	36
3. 2. 3.2. Giải pháp cụ thể để giải quyết mô hình/bài toán	38
CHƯƠNG 4. HIỆN THỰC GIẢI PHÁP	50
4. 1. 4.1. Môi trường triển khai thực nghiệm	50
4. 2. Mô tả chương trình	52
4. 3. 4.3. Giao diện người dùng	56
4. 4. 4.4. Kiểm thử và đánh giá	57
CHƯƠNG 5. KẾT QUẢ, KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ	62
5.1. KẾT QUẢ	62
5. 2. 5.2. KẾT LUẬN	64
5. 3. 5.3. KIẾN NGHỊ	65
PHỤ LỤC (nếu có)	69

MỞ ĐẦU

1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Tiếng Anh giữ vai trò quan trọng trong học tập, tiếp cận tri thức, giao tiếp quốc tế và tham gia thị trường lao động. Theo Chỉ số thông thạo tiếng Anh EF năm 2025, Việt Nam đạt 500 điểm và đứng thứ 64 trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ được xếp hạng [1]. Chỉ số này không phản ánh trực tiếp vốn từ vựng của từng cá nhân, nhưng cho thấy việc nghiên cứu những phương pháp hỗ trợ học tiếng Anh để tiếp cận vẫn có ý nghĩa trong bối cảnh hiện nay.

Trong quá trình học ngoại ngữ, từ vựng là một thành phần cần thiết để người học có thể hiểu và tạo lập nội dung ngôn ngữ. Khi vốn từ còn hạn chế, người học gặp khó khăn trong việc hiểu văn bản, nghe nội dung hoặc diễn đạt ý tưởng. Những cách học thông qua danh sách từ, bài học hoặc thẻ ghi nhớ vẫn có giá trị, nhưng phần lớn bắt đầu từ nội dung đã được chuẩn bị trước. Người học ít có cơ hội biến ngay những vật thể đang quan sát trong đời sống thành nội dung học tập của riêng mình.

Sự phổ biến của điện thoại thông minh tạo điều kiện để quá trình học diễn ra ở nhiều địa điểm và thời điểm khác nhau. Phân tích tổng hợp của Burston và Giannakou về học ngôn ngữ có hỗ trợ thiết bị di động cho thấy nhiều nghiên cứu ghi nhận kết quả tích cực, nhưng đồng thời tồn tại sự khác biệt đáng kể giữa các thiết kế thực nghiệm [2]. Kết quả này cho thấy bản thân thiết bị di động không tự động bảo đảm hiệu quả học tập; giá trị của một ứng dụng còn phụ thuộc vào cách nội dung và hoạt động học được tổ chức.

Một hướng nghiên cứu khác khai thác ngữ cảnh thực tế trong học từ vựng. Uz Bilgin và Tokel nghiên cứu việc hỗ trợ học từ trong môi trường học theo tình huống bằng thiết bị di động và cho thấy ngữ cảnh có thể được đưa vào quá trình tiếp nhận từ mới [3]. Điểm đáng chú ý của hướng tiếp cận này là nội dung học không hoàn toàn tách khỏi môi trường nơi người học đang hoạt động. Tuy nhiên, việc tự động

xác định những vật thể bất kỳ xuất hiện trong ảnh cần đến một lớp công nghệ thị giác máy tính.

Trong thị giác máy tính, phát hiện vật thể cho phép xác định đồng thời vật thể là gì và vật thể nằm ở đâu trong ảnh. Mô hình YOLO được giới thiệu như một hướng phát hiện một giai đoạn, trong đó một mạng nơ-ron trực tiếp dự đoán các khung bao và xác suất lớp từ toàn bộ hình ảnh [6]. Đặc điểm này giúp giảm nhiều bước trung gian so với một số phương pháp trước đó và tạo nền tảng cho nhiều thế hệ mô hình phát hiện có tốc độ xử lý cao.

YOLO-World mở rộng hướng tiếp cận trên bằng khả năng liên kết biểu diễn hình ảnh với tên lớp bằng ngôn ngữ. Công trình YOLO-World cho thấy mô hình có thể thực hiện phát hiện theo tập từ vựng mở và hướng đến cân bằng giữa khả năng phát hiện và tốc độ suy luận [7]. Đây là một đặc điểm phù hợp với bài toán của Vocam, bởi ứng dụng cần một danh sách khái niệm tương đối rộng nhưng vẫn phải duy trì thời gian phản hồi phù hợp với hoạt động tương tác.

Objects365 cung cấp 365 nhóm vật thể thuộc nhiều bối cảnh khác nhau như con người, động vật, phương tiện, đồ dùng gia đình, thiết bị và thực phẩm [9]. Đề tài khai thác phạm vi khái niệm này để tổ chức tập nhãn nhận diện, từ đó liên kết mỗi nhãn với một mục từ tiếng Anh trong hệ thống.

Tuy nhiên, khả năng phát hiện vật thể mới chỉ giải quyết bước đầu của bài toán. Nếu ứng dụng chỉ trả về tên đối tượng, người học vẫn phải chuyển sang một công cụ khác để tra nghĩa, sau đó tự tạo thẻ và tự quyết định khi nào cần ôn lại. Vì vậy, vấn đề nghiên cứu của đề tài không dừng ở câu hỏi “mô hình có nhận diện được vật thể hay không”, mà mở rộng thành “làm thế nào chuyển kết quả nhận diện thành một quy trình học từ vựng có thể tiếp tục sử dụng sau thời điểm chụp ảnh”.

Từ những vấn đề trên, đề tài “Nghiên cứu và ứng dụng mô hình YOLO trong nhận diện vật thể hỗ trợ học từ vựng tiếng Anh trên thiết bị di động” được thực hiện. Sản phẩm được đặt tên là Vocam, với mục tiêu sử dụng hình ảnh làm điểm bắt đầu của quá trình học: từ vật thể thực tế đến thông tin ngôn ngữ, thẻ ghi nhớ và hoạt động ôn tập.

Trong tên đề tài, cụm từ “nhận diện vật thể” được sử dụng theo cách gọi phổ biến. Trong các phần kỹ thuật của luận văn, thuật ngữ “phát hiện vật thể” được ưu tiên khi đề cập đến bài toán vừa xác định lớp vừa xác định vị trí của đối tượng trong ảnh.

2. MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU

2.1 Mục tiêu của đề tài:

Mục tiêu tổng quát của đề tài là nghiên cứu khả năng ứng dụng mô hình YOLO trong phát hiện vật thể và xây dựng một hệ thống trên thiết bị di động có khả năng chuyển kết quả thị giác thành nội dung hỗ trợ học từ vựng tiếng Anh.

Để đạt mục tiêu này, đề tài tập trung vào ba nhóm kết quả có quan hệ với nhau. Nhóm thứ nhất thuộc về nghiên cứu mô hình nhận diện. Đề tài khảo sát cách hoạt động của YOLO, YOLO-World và phát hiện theo tập từ vựng mở; tổ chức phạm vi nhận diện thành 365 nhãn dựa trên Objects365; sau đó đánh giá các cấu hình YOLO-World phù hợp với môi trường triển khai của Vocam về khả năng phát hiện và thời gian xử lý.

Nhóm thứ hai thuộc về xây dựng quy trình học từ vựng từ hình ảnh. Ứng dụng cần cho phép người học chụp hoặc chọn ảnh, phát hiện nhiều vật thể, hiển thị đúng khung bao trên màn hình và cho phép lựa chọn trực tiếp đối tượng cần học. Nhãn được chọn phải được ánh xạ với dữ liệu từ vựng có cấu trúc. Người học có thể xem từ, phiên âm, nghĩa, định nghĩa, ví dụ, hình minh họa và nghe phát âm, sau đó lưu vào sổ thẻ ghi nhớ. Các thẻ đã lưu được đưa vào cơ chế ôn tập theo thời gian dựa trên trạng thái riêng của từng thẻ.

Nhóm thứ ba thuộc về xây dựng hệ thống phần mềm hoàn chỉnh. Ngoài chức năng nhận diện và ôn tập, Vocam cung cấp tìm kiếm từ vựng, bài học theo chủ đề, bài kiểm tra và tiến độ học tập. Hệ thống cần xác thực người dùng, tách quyền Người học và Quản trị viên, bảo vệ dữ liệu cá nhân và hỗ trợ quản trị nội dung từ vựng ngay trong ứng dụng di động.

Như vậy, sản phẩm cuối của đề tài không được đánh giá chỉ bằng việc mô hình YOLO có chạy được hay không. Kết quả cần thể hiện cả khả năng của mô hình, tính đúng đắn của chu trình học và khả năng phối hợp của toàn bộ hệ thống.

2.2 Phạm vi nghiên cứu:

Về nhận diện vật thể, đề tài sử dụng YOLO-World v2 và tổ chức tập nhận diện gồm 365 nhãn dựa trên phạm vi khái niệm của Objects365. Việc lựa chọn 365 nhóm không có nghĩa Vocam sử dụng toàn bộ dữ liệu ảnh của Objects365 để huấn luyện lại mô hình. Objects365 đóng vai trò nguồn tham chiếu về các nhóm đối tượng, trong khi hệ thống tự duy trì danh sách nhãn và dữ liệu ngôn ngữ tương ứng.

Về từ vựng, cơ sở dữ liệu duy trì 365 bản ghi liên kết với 365 nhãn nhận diện. Mỗi bản ghi có cấu trúc hỗ trợ từ tiếng Anh, phiên âm IPA, từ loại, định nghĩa, nghĩa tiếng Việt, câu ví dụ và hình ảnh. Chất lượng nội dung của kho từ là một vấn đề khác với tính đầy đủ về số lượng nhãn; vì vậy, toàn bộ 365 mục cần được rà soát ngôn ngữ trước khi luận văn khẳng định rằng kho từ đã được biên soạn hoàn chỉnh.

Về phần mềm, hệ thống gồm ứng dụng di động, máy chủ nghiệp vụ Spring Boot, dịch vụ nhận diện FastAPI và nền tảng Supabase. Ứng dụng di động phục vụ đồng thời Người học và Quản trị viên; giao diện sau đăng nhập được quyết định dựa trên vai trò của tài khoản. Spring Boot quản lý nghiệp vụ và dữ liệu. FastAPI thực hiện suy luận mô hình. Supabase cung cấp xác thực, PostgreSQL và lưu trữ hình ảnh.

Đề tài tập trung vào học từ vựng Anh – Việt. Nhận dạng giọng nói, chuyển lời nói thành văn bản và chấm điểm phát âm không thuộc phạm vi. Chức năng chuyển văn

bản thành giọng nói chỉ giúp người học nghe cách đọc của từ và không thực hiện đánh giá phát âm.

Đề tài không xây dựng chatbot hội thoại, hệ thống quản trị bài học phức tạp, cơ chế xuất bản nhiều phiên bản bài học hoặc các chức năng trò chơi hóa như điểm kinh nghiệm, chuỗi ngày học, huy hiệu, bảng xếp hạng, tiền ảo, cửa hàng và nhiệm vụ hằng ngày.

Các thẻ ghi nhớ được lưu trên PostgreSQL theo tài khoản. Đề tài không xem đồng bộ thẻ đa thiết bị là một hướng nghiên cứu riêng; việc lưu tập trung chỉ được sử dụng như cách duy trì dữ liệu học tập nhất quán.

Cuối cùng, đề tài đánh giá khả năng hiện thực hệ thống và khả năng phát hiện vật thể của mô hình. Nếu chưa thực hiện nghiên cứu giáo dục với người tham gia, nhóm đối chứng và phép đo trước – sau, kết quả không được diễn giải thành bằng chứng rằng Vocam cải thiện khả năng ghi nhớ dài hạn.

3. Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI

3.1 Ý nghĩa khoa học:

Ý nghĩa khoa học của đề tài nằm ở việc xây dựng và kiểm chứng một quy trình kết hợp ba nhóm vấn đề thường được nghiên cứu riêng biệt: thị giác máy tính, dữ liệu ngôn ngữ và ôn tập ngắt quãng.

Ở bước đầu tiên, mô hình phát hiện vật thể chuyển hình ảnh thành nhãn và vị trí. Ở bước tiếp theo, nhãn thị giác được ánh xạ sang một đơn vị dữ liệu ngôn ngữ có cấu trúc. Cuối cùng, đơn vị này được chuyển thành một thẻ có trạng thái ôn tập riêng. Như vậy, kết quả của mô hình không chỉ được sử dụng để hiển thị tên vật thể mà trở thành đầu vào cho một quy trình học có thể tiếp diễn theo thời gian.

Lý thuyết mã hóa kép của Paivio cho rằng thông tin bằng lời và thông tin phi ngôn ngữ được xử lý thông qua các hệ biểu diễn có quan hệ với nhau [4]. Trong Vocam,

hình ảnh và vị trí của vật thể tạo thành thông tin thị giác, trong khi từ, phiên âm, nghĩa và ví dụ tạo thành thông tin ngôn ngữ. Lý thuyết này cung cấp cơ sở để thiết kế cách trình bày nội dung nhưng không được sử dụng để suy diễn rằng sản phẩm chắc chắn làm tăng trí nhớ của người học.

Một đóng góp kỹ thuật khác của đề tài là yêu cầu bảo toàn quan hệ giữa tập nhãn của mô hình và kho dữ liệu từ vựng. Nếu mô hình phát hiện một lớp không có trong cơ sở dữ liệu, chu trình học bị đứt ở bước tra cứu. Ngược lại, một mục từ không tồn tại trong phạm vi nhận diện sẽ không thể được tạo ra từ chức năng quét ảnh. Vì vậy, đề tài đưa tính đồng nhất của hai tập nhãn thành một ràng buộc cần được kiểm tra khi triển khai.

3.2 Ý nghĩa thực tiễn của đề tài:

Về thực tiễn, Vocam cung cấp thêm một cách tiếp cận từ vựng bên cạnh tra cứu từ khóa và học theo bài soạn sẵn. Khi gặp một vật thể chưa biết tên tiếng Anh, người học có thể sử dụng camera hoặc ảnh đã có, quan sát các vật thể được phát hiện rồi trực tiếp chọn đối tượng cần học.

Việc kết quả sau nhận diện có thể được lưu thành thẻ giúp hoạt động học không kết thúc ngay sau lần quét. Các thẻ tiếp tục xuất hiện ở những lần ôn sau dựa trên trạng thái ghi nhớ. Bên cạnh đó, bài học theo chủ đề cung cấp một con đường học có cấu trúc cho những trường hợp người học không bắt đầu từ hình ảnh.

Hệ thống còn cho phép quản trị viên điều chỉnh nội dung ngôn ngữ và hình ảnh mà không phải sửa trực tiếp mã nguồn. Việc phân quyền tại máy chủ và quản lý trạng thái tài khoản cũng đưa sản phẩm gần hơn với một hệ thống phần mềm hoàn chỉnh thay vì chỉ là bản trình diễn mô hình trí tuệ nhân tạo.

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

1. 1. Phân tích, đánh giá các công trình nghiên cứu đã có liên quan đến đề tài nghiên cứu

1.1.1. Học ngôn ngữ có hỗ trợ thiết bị di động và học từ theo ngữ cảnh

Học ngôn ngữ có hỗ trợ thiết bị di động sử dụng điện thoại thông minh hoặc thiết bị cá nhân như một môi trường tiếp nhận và luyện tập ngôn ngữ. Khác với mô hình học chỉ gắn với một địa điểm cố định, thiết bị di động cho phép hoạt động học diễn ra khi người dùng đang ở trong những bối cảnh thực tế.

Burston và Giannakou tổng hợp các công trình học ngôn ngữ có hỗ trợ thiết bị di động từ giai đoạn 1994–2019. Trong số hơn một nghìn tài liệu ban đầu, 84 nghiên cứu thực nghiệm đáp ứng các điều kiện phân tích định lượng [2]. Các tác giả ghi nhận kết quả tích cực ở nhiều nghiên cứu nhưng đồng thời cảnh báo rằng độ không đồng nhất và chất lượng thiết kế thực nghiệm khiến việc khái quát hiệu quả cần được thực hiện thận trọng.

Kết quả trên gợi ra hai điểm cho Vocam. Thứ nhất, điện thoại là môi trường triển khai phù hợp vì có camera, giao diện cảm ứng và khả năng sử dụng ở nhiều địa điểm. Thứ hai, việc ứng dụng được đặt trên điện thoại không phải một đóng góp giáo dục tự thân; giá trị của hệ thống phải đến từ cách công nghệ được tổ chức thành một hoạt động học cụ thể.

Uz Bilgin và Tokel nghiên cứu việc học từ vựng trong một môi trường học theo tình huống có hỗ trợ di động [3]. Cách tiếp cận này cho thấy ngữ cảnh có thể được sử dụng như một phần của quá trình khám phá và tiếp nhận từ mới. Tuy nhiên, khi nội dung được gắn với một bối cảnh đã xây dựng sẵn, người học vẫn phụ thuộc vào môi trường được nhà thiết kế xác định trước. Vocam mở rộng theo hướng khác: cho phép chính ảnh của người dùng tạo đầu vào cho quá trình xác định nội dung cần học.

1.1.2. Hình ảnh và mối liên hệ với dữ liệu ngôn ngữ

Lý thuyết mã hóa kép cho rằng thông tin bằng lời và thông tin phi ngôn ngữ có thể hình thành các biểu diễn có mối liên hệ [4]. Đối với một ứng dụng từ vựng, điều này gợi ý rằng một khái niệm có thể được trình bày đồng thời bằng hình ảnh và nội dung ngôn ngữ thay vì chỉ qua văn bản.

Tuy nhiên, cần phân biệt giữa hình ảnh làm dữ liệu nhận diện và hình ảnh làm ngữ cảnh trực quan. Ở bước đầu, ảnh được gửi đến mô hình và đóng vai trò dữ liệu kỹ thuật để xác định vật thể. Sau khi mô hình trả kết quả, chính ảnh đó được hiển thị lại cùng khung bao để người học hiểu đối tượng nào đang được nói đến.

Ảnh chụp gốc của người dùng hiện không được lưu như một phần lâu dài của thẻ ghi nhớ. Thẻ sử dụng dữ liệu chuẩn hóa của mục từ trong cơ sở dữ liệu. Vì vậy, vai trò của ảnh thực tế tập trung ở thời điểm khám phá từ mới; còn nội dung học được duy trì lâu dài bằng dữ liệu từ vựng thống nhất.

1.1.3. Phát hiện vật thể và mô hình YOLO

Trước các hướng phát hiện một giai đoạn, nhiều hệ thống phát hiện vật thể sử dụng một quá trình gồm hai bước: xác định những vùng ảnh có khả năng chứa vật thể, sau đó phân loại từng vùng. YOLO thay đổi cách tiếp cận này bằng cách xem phát hiện vật thể như một bài toán dự đoán trực tiếp từ toàn bộ ảnh đến các khung bao và xác suất lớp [6]. Công trình gốc cho thấy kiến trúc thống nhất giúp YOLO đạt tốc độ xử lý cao, dù phiên bản đầu còn hạn chế về sai số định vị.

Đối với Vocam, điều quan trọng không phải tốc độ khung hình của YOLO gốc mà là triết lý phát hiện trực tiếp và khả năng triển khai trong một chu trình tương tác. Người dùng gửi một ảnh, chờ kết quả rồi lựa chọn vật thể. Vì vậy, mô hình cần vừa trả về nhiều đối tượng vừa có thời gian phản hồi đủ hợp lý để không làm gián đoạn trải nghiệm.

Các phiên bản YOLO sử dụng tập lớp cố định sẽ gặp một hạn chế đối với đề tài: nếu danh sách từ vựng muốn tổ chức rộng hơn tập lớp mà mô hình được huấn luyện, phạm vi ứng dụng bị giới hạn. Vấn đề này dẫn đến việc xem xét các mô hình phát hiện theo tập từ vựng mở.

1.1.4. Phát hiện theo tập từ vựng mở và lựa chọn YOLO-World

Phát hiện theo tập từ vựng mở cho phép mô hình sử dụng thông tin ngôn ngữ để biểu diễn những lớp cần tìm. Grounding DINO là một hướng tiếp cận nổi bật, kết hợp mô hình phát hiện dựa trên Transformer với tiền huấn luyện có thông tin ngôn ngữ để phát hiện các đối tượng được chỉ định bằng tên lớp hoặc mô tả [8]. Công trình cho thấy khả năng tổng quát tốt trên nhiều bộ đánh giá phát hiện mở.

YOLO-World tiếp cận cùng vấn đề từ một hướng chú trọng hiệu quả suy luận. Mô hình bổ sung tương tác thị giác – ngôn ngữ vào kiến trúc YOLO và được thiết kế để hỗ trợ phát hiện theo tập từ vựng mở với tốc độ cao [7]. Nhóm tác giả cũng chỉ ra rằng một số phương pháp phát hiện mở dựa trên kiến trúc nặng có yêu cầu tính toán lớn hơn và khó triển khai hơn trong các tình huống đòi hỏi phản hồi nhanh.

Đề tài lựa chọn YOLO-World v2 vì hai lý do. Về chức năng, mô hình cho phép thiết lập danh sách tên lớp phù hợp với kho từ của hệ thống. Về triển khai, họ YOLO phù hợp với yêu cầu phản hồi trong một luồng tương tác. Tuy nhiên, luận văn không kết luận YOLO-World chính xác hơn Grounding DINO vì đề tài không thực hiện thí nghiệm trực tiếp giữa hai phương pháp. Việc lựa chọn ở đây là quyết định phù hợp với yêu cầu sản phẩm, không phải một kết luận tổng quát về mô hình tốt nhất.

1.1.5. Objects365 và phạm vi khái niệm

Objects365 được giới thiệu tại Hội nghị Quốc tế về Thị giác Máy tính năm 2019. Bộ dữ liệu gồm 365 nhóm đối tượng, hơn 600 nghìn ảnh huấn luyện và hơn 10 triệu khung bao được gán nhãn [9]. Quy mô lớp lớn giúp Objects365 bao phủ nhiều nhóm vật thể thường gặp hơn các bộ dữ liệu có tập lớp nhỏ.

Đề tài sử dụng 365 nhóm này như phạm vi tham chiếu cho từ vựng nhận diện. Đây là điểm cần trình bày chính xác bởi ba khái niệm dễ bị nhầm lẫn. Objects365 là bộ dữ liệu nghiên cứu; danh sách 365 nhãn trong Vocam là cấu hình lớp cho mô hình; còn kho 365 mục từ là dữ liệu ngôn ngữ do ứng dụng quản lý. Ba thành phần có mối quan hệ tương ứng nhưng không phải một nguồn dữ liệu duy nhất.

Việc chọn một tập nhãn cố định ở tầng sản phẩm còn tạo điều kiện đánh giá hệ thống rõ ràng hơn. Mặc dù YOLO-World có khả năng làm việc với từ vựng mở, Vocam không cố gắng phát hiện mọi khái niệm có thể có. Ứng dụng chỉ chấp nhận các đối tượng thuộc phạm vi mà nó có thể liên kết với nội dung học.

1.1.6. Ôn tập ngắt quãng và các hệ thống thể ghi nhớ

Các nghiên cứu về trí nhớ của Ebbinghaus từ cuối thế kỷ XIX chỉ ra rằng khả năng duy trì thông tin thay đổi theo thời gian và việc học lại có ảnh hưởng đến quá trình ghi nhớ [5]. Trên cơ sở đó, ôn tập ngắt quãng tổ chức các lần truy hồi cách nhau theo thời gian thay vì lặp lại liên tục trong một phiên.

Kim và Webb thực hiện phân tích tổng hợp về ôn tập có khoảng cách trong học ngôn ngữ thứ hai. Nghiên cứu tổng hợp 48 thí nghiệm và ghi nhận tác động tích cực của việc phân bố hoạt động học theo thời gian, đồng thời cho thấy kết quả phụ thuộc vào nhiều yếu tố như độ dài khoảng cách và thời gian lưu giữ [10].

SuperMemo 2 là một trong những thuật toán sớm tổ chức lịch ôn theo trạng thái từng mục. Thuật toán duy trì một hệ số dễ nhớ và tăng khoảng cách giữa các lần ôn khi người học phản hồi tốt [11]. Hai khoảng ôn thành công đầu tiên trong mô tả gốc là một và sáu ngày; từ lần tiếp theo khoảng ôn được nhân với hệ số dễ nhớ.

Vocam lựa chọn một biến thể đơn giản ba mức. Mục tiêu không phải đề xuất một thuật toán ghi nhớ mới mà là cung cấp một cơ chế rõ ràng để đưa từ đã lưu trở lại theo thời gian.

1.1.7. Phân tích một số ứng dụng liên quan

Các ứng dụng học ngôn ngữ và công cụ nhận diện hình ảnh hiện nay giải quyết những nhóm nhu cầu khác nhau. Duolingo tập trung vào khóa học có cấu trúc và các bài luyện ngắn [10]. Memrise kết hợp từ, cụm từ, nội dung đa phương tiện và hoạt động ôn tập [11]. ELSA Speak tập trung vào kỹ năng nói và phản hồi phát âm [12]. Google Lens hỗ trợ tìm kiếm thông tin từ hình ảnh và camera [9].

Bảng 1.1: So sánh các ứng dụng học tập có liên quan

Tiêu chí	Duolingo	Memrise	ELSA Speak	Google Lens	Giải pháp đề xuất
Trọng tâm	Học ngôn ngữ theo lộ trình	Học từ vựng và nội dung đa phương tiện	Luyện nói và phát âm	Tìm kiếm thông tin bằng hình ảnh	Học từ vựng từ vật thể trong hình ảnh
Nguồn nội dung học	Bài học do nền tảng xây dựng	Nội dung do nền tảng cung cấp	Bài luyện do nền tảng cung cấp	Hình ảnh/camera của người dùng	Hình ảnh của người dùng kết hợp kho từ vựng của hệ thống
Học từ vật thể trong ảnh	Không phải chức năng chính	Không phải chức năng chính	Không phải chức năng chính	Có khả năng nhận biết và tìm kiếm đối tượng từ ảnh	Có, là một luồng học chính

Cho phép chọn trực tiếp vật thể để học từ	Không	Không	Không	Cho phép tương tác với vùng ảnh nhưng không hướng đến quản lý quá trình học từ	Có
Lưu từ sau khi nhận diện thành thẻ ghi nhớ	Không phải luồng chính	Không bắt đầu từ nhận diện vật thể	Không	Không phải chức năng học	Có
Ôn tập từ theo trạng thái riêng của từng thẻ	Có cơ chế luyện tập riêng	Có cơ chế ôn tập	Không phải trọng tâm	Không	Có, dựa trên biến thể SuperMemo 2
Bài học và kiểm tra từ vựng	Có	Có	Có	Không	Có

Kết quả so sánh cho thấy các sản phẩm được khảo sát có thể mạnh ở những mục tiêu khác nhau. Duolingo và Memrise có lợi thế về khối lượng nội dung, cách tổ chức bài học và hệ thống luyện tập. ELSA Speak đi sâu vào kỹ năng nói và phát âm, là phạm vi Vocam không nghiên cứu. Google Lens có năng lực xử lý hình ảnh ở quy mô và mức độ hoàn thiện vượt xa phạm vi một đề tài tốt nghiệp. Vì vậy, mục tiêu của Vocam không phải xây dựng một sản phẩm thay thế toàn diện các nền tảng trên.

Khoảng trống mà đề tài quan tâm nằm ở sự liên tục giữa thời điểm người học quan sát một vật thể và quá trình học từ sau đó. Trong phạm vi các sản phẩm được khảo sát, công cụ xử lý hình ảnh và hệ thống thẻ ghi nhớ thường phục vụ những mục tiêu

khác nhau. Một công cụ thị giác có thể giúp xác định vật thể nhưng không tiếp tục quản lý trạng thái học của từ đó; ngược lại, một ứng dụng học từ có thể tổ chức bài học và ôn tập nhưng không lấy việc phát hiện nhiều vật thể trong chính ảnh của người học làm điểm bắt đầu của luồng học.

Từ nhận xét trên, Vocam được đề xuất theo chu trình hình ảnh – phát hiện vật thể – lựa chọn đối tượng – nội dung từ vựng – lưu trữ – ôn tập. Phần nhận diện không được xem là một chức năng độc lập mà đóng vai trò tạo đầu vào cho quá trình học tiếp theo.

Việc hình thành chu trình này đồng thời đặt ra những vấn đề mới như bảo đảm nhận diện có dữ liệu từ vựng tương ứng, xử lý ảnh có nhiều vật thể, biến đổi tọa độ khung bao trên thiết bị, duy trì trạng thái từng thể và bảo vệ dữ liệu của từng người dùng. Các vấn đề đó được phân tích cụ thể trong Mục 1.2.

1. 2. Nêu những vấn đề còn tồn tại

Khoảng trống đầu tiên nằm ở sự tách rời giữa công cụ thị giác và công cụ học ngôn ngữ. Một người có thể dùng Google Lens để biết tên một vật thể, nhưng nếu muốn tiếp tục học từ đó, họ vẫn phải chuyển sang từ điển hoặc một hệ thống ghi nhớ khác. Mối liên hệ giữa vật thể ban đầu với trạng thái học sau đó không được duy trì như một chu trình duy nhất.

Vấn đề thứ hai xuất hiện ngay cả khi mô hình đã có thể phát hiện nhiều vật thể. Một danh sách nhãn kỹ thuật chưa phải là dữ liệu học. Mỗi nhãn phải ánh xạ được sang một mục từ có nghĩa, phiên âm và nội dung liên quan. Nếu dịch vụ nhận diện có một lớp mà cơ sở dữ liệu không có, người dùng có thể nhìn thấy khung bao nhưng không có nội dung từ để học. Nếu cơ sở dữ liệu chứa một nhãn mà mô hình không bao giờ trả về, mục từ đó không thể được khai thác qua luồng nhận diện. Vì vậy, tính đồng nhất của hai tập nhãn là một vấn đề cần được giải quyết ngay ở mức thiết kế.

Vấn đề thứ ba liên quan đến tương tác trên ảnh. Khi một bức ảnh chứa nhiều đối tượng, việc tự động chọn vật thể có mức tin cậy cao nhất có thể không trùng với ý định của người học. Hệ thống cần cho phép lựa chọn trực tiếp từng đối tượng. Đồng thời, vị trí khung bao do mô hình tính trên ảnh gốc phải được biến đổi đúng sang kích thước hiển thị trên điện thoại.

Ví dụ: một ảnh ngang kích thước 4000×3000 điểm ảnh hiển thị trong một vùng 400×500 điểm ảnh không được kéo giãn để lấp đầy vùng chứa mà được thu nhỏ theo tỷ lệ. Khi đó, ảnh chỉ chiếm một phần chiều cao và xuất hiện khoảng trống ở phía trên và phía dưới. Nếu hệ thống chỉ nhân tọa độ khung với tỷ lệ thu nhỏ mà bỏ qua khoảng lệch này, khung được vẽ sẽ nằm cao hoặc thấp hơn vật thể thật.

Vấn đề thứ tư là tính liên tục của hoạt động học. Nếu người dùng chỉ xem nghĩa của một từ rồi đóng màn hình, hệ thống vẫn giống một công cụ tra cứu. Để trở thành một ứng dụng học, từ cần được lưu, có trạng thái riêng và được đưa trở lại khi đến thời điểm ôn. Đây là lý do cơ chế thẻ ghi nhớ và ôn tập ngắt quãng được đưa vào sản phẩm.

Cuối cùng là vấn đề dữ liệu và bảo mật. Các thẻ ghi nhớ phải thuộc đúng tài khoản; một người dùng không được đọc hoặc xóa dữ liệu của tài khoản khác. Chức năng quản trị phải được kiểm soát tại máy chủ thay vì chỉ ẩn trên giao diện. Đồng thời, quản trị viên cần có khả năng sửa nội dung giáo dục nhưng không được thay đổi tùy ý nhãn nhận diện làm phá vỡ quan hệ với mô hình.

1. 3. Chỉ ra những vấn đề mà tiểu luận cần tập trung nghiên cứu, giải quyết

Từ những hạn chế trên, các vấn đề của đề tài có thể được nhóm thành bốn hướng giải quyết chính thay vì xem như những chức năng rời rạc.

Hướng thứ nhất là nhận diện và liên kết dữ liệu. Đề tài cần lựa chọn một mô hình có khả năng phát hiện nhiều vật thể và phù hợp với danh sách 365 khái niệm. Kết quả của mô hình phải được chuẩn hóa để có thể đối chiếu một – một với dữ liệu từ vựng

trong PostgreSQL. Đồng thời, đề tài cần xây dựng phương pháp đánh giá mô hình trong chính điều kiện sử dụng của sản phẩm, thay vì chỉ dẫn lại số liệu công bố của tác giả mô hình.

Hướng thứ hai là tương tác trên thiết bị di động. Người dùng cần có khả năng chụp hoặc chọn ảnh, quan sát khung bao đúng vị trí và trực tiếp chọn vật thể. Điều này đòi hỏi xử lý tỷ lệ ảnh, khoảng lệch hiển thị và tình huống nhiều khung chồng nhau. Sau khi lựa chọn, nội dung ngôn ngữ phải được trình bày đủ rõ để người học quyết định có lưu từ hay không.

Hướng thứ ba là duy trì quá trình học sau nhận diện. Từ được lưu phải trở thành thẻ ghi nhớ có trạng thái riêng, không bị trùng và được đưa vào danh sách ôn đúng thời điểm. Bên cạnh luồng học bắt đầu từ camera, hệ thống cần cung cấp bài học theo chủ đề và bài kiểm tra để tạo một con đường học có cấu trúc.

Hướng thứ tư là xây dựng hệ thống có quản lý tài khoản và dữ liệu. Danh tính người dùng phải được xác thực ở máy chủ, dữ liệu cá nhân phải được tách theo tài khoản và chức năng Quản trị viên phải được phân quyền. Kho từ cần có cơ chế cập nhật nội dung và hình ảnh nhưng vẫn giữ nguyên tập nhãn nhận diện.

CHƯƠNG 2. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG NGHIÊN CỨU

2. 1. Trình bày cơ sở lí thuyết, lí luận, giả thiết khoa học

Từ các vấn đề được xác định ở Chương 1, chương này tập trung vào những nền tảng cần thiết để hình thành giải pháp. Các lý thuyết và công nghệ không được trình bày như một danh sách độc lập mà được lựa chọn theo từng phần của bài toán: YOLO giải quyết phát hiện vật thể; YOLO-World mở rộng phạm vi lớp; Objects365 cung cấp cơ sở tổ chức tập nhãn; lý thuyết mã hóa kép giải thích cách kết hợp thông tin thị giác và ngôn ngữ; còn ôn tập ngắt quãng và SuperMemo 2 cung cấp cơ sở cho việc lập lịch thẻ.

2.1.1. Mô hình hóa bài toán phát hiện vật thể

Để mô tả chính xác đầu vào và đầu ra của bước nhận diện, đề tài hình thức hóa bài toán như sau. Cho một ảnh đầu vào, mô hình trả về một tập kết quả; mỗi kết quả gồm tên lớp của vật thể, mức độ tin cậy của dự đoán và vị trí vật thể được biểu diễn bằng một khung chữ nhật.

Gọi ảnh đầu vào là X . Tập kết quả nhận diện được biểu diễn:

$$D = \{D_1, D_2, ..., D_n\}$$

Với mỗi phần tử:

$$D_i = (c_i, s_i, b_i)$$

Trong đó c_i là nhãn của vật thể thứ i ;

s_i là mức tin cậy của dự đoán;

b_i là tọa độ khung bao của vật thể thứ i .

Vocam sử dụng một ngưỡng τ để loại các dự đoán có mức tin cậy thấp:

$$D^* = \{d_i \in D | s_i \geq \tau\}$$

Trong đó, D^* là tập các kết quả được giữ lại sau bước lọc;

τ là ngưỡng mức tin cậy.

Một kết quả d_i chỉ được giữ lại khi mức tin cậy s_i lớn hơn hoặc bằng τ .

Trong cấu hình sản phẩm hiện tại, giá trị τ được đặt ở mức 0,25. Đây là tham số cấu hình của hệ thống, không phải một hằng số lý thuyết. Vì vậy, luận văn chưa kết luận 0,25 là giá trị tối ưu trước khi thực hiện thí nghiệm so sánh ngưỡng ở Chương 4.

[GHI CHÚ THỰC NGHIỆM: nên thử tối thiểu các ngưỡng 0,15; 0,25; 0,35 và 0,50 trên cùng tập ảnh. Sau khi có kết quả, nếu 0,25 thật sự cho cân bằng tốt thì mới sửa câu trên thành “qua thực nghiệm, đề tài lựa chọn 0,25”.]

2.1.2. Nguyên lý của mô hình YOLO

Trước YOLO, nhiều hệ thống phát hiện vật thể chia quá trình thành hai giai đoạn: tạo vùng ảnh có khả năng chứa đối tượng rồi phân loại từng vùng. YOLO đưa việc dự đoán vị trí và lớp vào một mạng thống nhất, trực tiếp xử lý toàn bộ hình ảnh [6]. Cách tiếp cận này là lý do mô hình có khả năng đạt tốc độ xử lý cao.

Nói theo cách gần với bài toán của Vocam, mô hình nhận một ảnh, trích xuất đặc trưng của ảnh và tạo ra các ứng viên khung bao cùng xác suất lớp. Sau quá trình lọc, hệ thống thu được một tập vật thể đã phát hiện.

Điểm thuận lợi của YOLO đối với đề tài là dạng đầu ra phù hợp trực tiếp với giao diện di động. Nhận được dùng để tra cứu từ vựng, còn tọa độ được dùng để vẽ khung và tạo vùng tương tác.

Tuy nhiên, một YOLO với tập lớp cố định chỉ có thể trả về những lớp đã được định nghĩa khi huấn luyện. Điều này chưa phù hợp hoàn toàn với mục tiêu dùng một tập khái niệm lớn và có thể cấu hình bằng tên gọi. Vì vậy, đề tài tiếp tục khảo sát YOLO-World.

2.1.3. YOLO-World và lý do lựa chọn

YOLO-World mở rộng họ YOLO bằng cách đưa thông tin ngôn ngữ vào quá trình phát hiện. Mô hình nhận cả đặc trưng thị giác và biểu diễn của các tên lớp, sau đó đánh giá mức độ phù hợp giữa vùng ảnh và những khái niệm cần tìm [7].

Nói đơn giản hơn, tên lớp không còn chỉ là một con số cố định bên trong bộ phân loại. Các tên như “chair”, “bottle” hoặc “car” được chuyển thành biểu diễn số học; ảnh cũng được chuyển thành các đặc trưng. Mô hình sử dụng mối quan hệ giữa hai loại thông tin để xác định vùng nào trong ảnh phù hợp với lớp nào.

Đặc điểm này cho phép Vocam cung cấp một tập 365 nhãn cho mô hình. Phạm vi học vì vậy được xác định bởi mục tiêu của ứng dụng thay vì chỉ phụ thuộc vào một tập lớp nhỏ có sẵn.

Trong quá trình lựa chọn, Grounding DINO cũng là một phương án có khả năng phát hiện theo đầu vào ngôn ngữ [8]. Tuy nhiên, mục tiêu của Vocam là một chu trình tương tác mà người dùng phải chờ kết quả sau khi gửi ảnh. Công trình YOLO-World được xây dựng với mục tiêu tăng hiệu quả suy luận và thuận lợi hơn cho triển khai so với nhiều kiến trúc phát hiện mở nặng [7]. Vì đề tài không tiến hành thử nghiệm Grounding DINO trong cùng điều kiện phần cứng, luận văn chỉ xem đây là căn cứ lựa chọn kiến trúc, không kết luận YOLO-World tốt hơn về mọi mặt.

Ngoài việc lựa chọn họ mô hình, đề tài còn cần quyết định kích thước cấu hình. Mã nguồn hiện chuẩn bị hai biến thể YOLO-World v2 có quy mô nhỏ và trung bình. Hai biến thể này sẽ được đánh giá trên cùng tập ảnh tại Chương 4. Cấu hình được chọn cho sản phẩm phải dựa trên sự cân bằng giữa chất lượng phát hiện và thời gian phản hồi đo được trong môi trường của đề tài.

2.1.4. Bộ dữ liệu Objects365

Objects365 là bộ dữ liệu quy mô lớn dành cho bài toán phát hiện vật thể, được giới thiệu tại Hội nghị Quốc tế về Thị giác Máy tính năm 2019 [14]. Bộ dữ liệu gồm 365 nhóm đối tượng thuộc nhiều bối cảnh khác nhau, chẳng hạn con người, động vật, phương tiện, đồ dùng gia đình, thiết bị điện tử, thực phẩm và vật dụng học tập.

So với các bộ dữ liệu có phạm vi lớp nhỏ, Objects365 cung cấp tập khái niệm đa dạng hơn và bao phủ nhiều vật thể thường gặp trong đời sống. Đặc điểm này phù hợp với bài toán của đề tài, trong đó người học có thể cung cấp hình ảnh được chụp ở nhiều môi trường khác nhau.

Vocam sử dụng 365 nhóm vật thể của Objects365 làm phạm vi tham chiếu để tổ chức danh sách nhãn nhận diện. Đồng thời, hệ thống xây dựng kho 365 mục từ tương ứng trong PostgreSQL. Mỗi mục từ gồm từ tiếng Anh, phiên âm IPA, từ loại, định nghĩa, nghĩa tiếng Việt, câu ví dụ Anh - Việt và đường dẫn hình ảnh.

Cần phân biệt ba khái niệm:

- Objects365 là bộ dữ liệu nghiên cứu dành cho bài toán phát hiện vật thể.
- Danh sách 365 nhãn là phạm vi nhận diện được thiết lập cho Vocam.
- Kho 365 mục từ là dữ liệu ngôn ngữ được biên soạn và lưu trong hệ thống.

Ba thành phần có mối quan hệ tương ứng nhưng không phải cùng một nguồn dữ liệu. Objects365 cung cấp phạm vi khái niệm thị giác, trong khi kho từ vựng của Vocam cung cấp nội dung ngôn ngữ phục vụ học tập.

2.1.5. Hình ảnh, ngữ cảnh và mã hóa kép

Lý thuyết mã hóa kép cung cấp cơ sở cho việc kết hợp hai dạng thông tin: hình ảnh và ngôn ngữ [4]. Trong Vocam, hai dạng này xuất hiện trong cùng một quá trình nhưng ở những thời điểm khác nhau.

Trước hết, ảnh là đầu vào kỹ thuật của mô hình nhận diện. Ở giai đoạn này, hệ thống quan tâm đến điểm ảnh, kích thước và vị trí vật thể. Sau khi kết quả được trả về, ảnh trở thành một ngữ cảnh trực quan trên giao diện: người học nhìn thấy khung bao nằm trên chính vật thể đã chụp và có thể liên hệ đối tượng với từ tiếng Anh.

Sự phân biệt này cần được làm rõ vì ảnh chụp của người dùng không phải dữ liệu được lưu vĩnh viễn trong thẻ. Thẻ sử dụng mục từ đã được chuẩn hóa trong cơ sở dữ liệu. Do đó, đề tài khai thác ngữ cảnh ảnh ở bước khám phá nhưng duy trì nội dung học bằng kho dữ liệu thống nhất.

2.1.6. Ôn tập ngắt quãng

Ôn tập ngắt quãng phân bố các lần truy hồi theo thời gian. Một nội dung được nhớ tốt có thể xuất hiện thưa hơn, trong khi nội dung khó cần trở lại sớm.

Phân tích tổng hợp của Kim và Webb cho thấy việc giãn cách luyện tập có tác động đáng kể trong học ngôn ngữ thứ hai, nhưng hiệu quả phụ thuộc vào độ dài khoảng cách và dạng đánh giá [10]. Điều đó cho thấy không tồn tại một lịch duy nhất phù hợp cho mọi nội dung và mọi người học; tuy nhiên, việc duy trì trạng thái riêng cho từng thẻ là một hướng hợp lý hơn so với cho tất cả từ xuất hiện với cùng tần suất.

Trong Vocam, một thẻ được xem là đến hạn khi thời điểm ôn dự kiến không lớn hơn thời điểm hiện tại. Điều kiện này cũng bao gồm các thẻ đã quá hạn. Nếu một thẻ đáng lẽ được ôn từ ba ngày trước nhưng người học chưa mở ứng dụng, thẻ vẫn tiếp tục nằm trong danh sách cần ôn thay vì tự động bị bỏ qua. Lịch tiếp theo chỉ được tính sau khi người học thực sự thực hiện phiên ôn.

2.1.7. Ôn tập ngắt quãng và thuật toán SM-2

SuperMemo 2 do Piotr Woźniak phát triển như một thuật toán lập lịch lặp lại dựa trên độ khó riêng của từng mục. Trong thuật toán gốc, mỗi mục khởi đầu với hệ số dễ nhớ 2,5. Hai khoảng ôn thành công đầu tiên lần lượt là một ngày và sáu ngày; từ lần tiếp theo, khoảng ôn trước được nhân với hệ số dễ nhớ [11].

SuperMemo 2 sử dụng thang đánh giá chất lượng phản hồi từ 0 đến 5. Sau mỗi lần ôn, hệ số dễ nhớ được cập nhật:

$$E' = E + 0,1 - (5 - q)[0,08 + (5 - q) \times 0,02]$$

Trong đó, E là hệ số dễ nhớ trước khi cập nhật;

E' là hệ số dễ nhớ sau khi cập nhật;

q là điểm phản hồi của người học trên thang từ 0 đến 5. Giá trị hệ số không được nhỏ hơn 1,3. Nếu kết quả phản hồi thấp hơn 3, chuỗi lặp của mục đó được bắt đầu lại [11].

Các công thức trên là công thức của SuperMemo 2 nguyên bản. Vocam không áp dụng nguyên vẹn thang sáu mức này. Trên giao diện di động, đề tài chủ động rút phản hồi thành ba lựa chọn dễ hiểu hơn: Chưa thuộc, Tạm nhớ và Rất thuộc. Vì vậy, thuật toán trong Vocam phải được gọi chính xác là biến thể ba mức dựa trên SuperMemo 2, không phải “thuật toán SuperMemo 2 nguyên bản”.

Để diễn giải biến thể này, gọi r là số lần lặp thành công liên tiếp, I là khoảng ôn hiện tại tính theo ngày và E là hệ số dễ nhớ.

Khi người học chọn Chưa thuộc, hệ thống hiểu rằng việc truy hồi không thành công. Số lần lặp được đưa về 0 và thẻ được hẹn lại sau một ngày:

$$r' = 0 \quad I' = 1$$

Đồng thời hệ số dễ nhớ được giảm:

$$E' = \max(1,3; E - 0,2)$$

Việc đưa thẻ trở về giai đoạn đầu phù hợp với nguyên tắc của SuperMemo 2 đối với phản hồi không đạt. Tuy nhiên, mức giảm 0,2 là tham số do Vocam lựa chọn, không phải giá trị được lấy nguyên từ công thức của Woźniak.

Khi người học chọn Tạm nhớ, hệ thống hiểu rằng từ đã được truy hồi nhưng người học vẫn còn do dự. Số lần lặp tăng thêm một:

$$r' = r + 1$$

Nếu đây là lần thành công thứ nhất, khoảng ôn là một ngày; lần thứ hai là sáu ngày. Hai mốc này được kế thừa từ SuperMemo 2. Từ lần thứ ba, khoảng ôn tăng theo hệ số dễ nhớ:

$$I' = \text{round}(I \times E)$$

Trong nhánh này, Vocam giữ nguyên hệ số dễ nhớ.

Khi chọn Rất thuộc, hệ thống diễn giải đây là trường hợp người học truy hồi dễ dàng. Số lần lặp tiếp tục tăng và hệ số dễ nhớ được tăng 0,15:

$$r' = r + 1 \quad E' = E + 0,15$$

Hai khoảng đầu của nhánh này lần lượt là bốn ngày và tám ngày. Từ lần thứ ba:

$$I' = \text{round}(I \times E')$$

Các mốc bốn ngày, tám ngày và mức tăng 0,15 không phải tham số của SuperMemo 2 nguyên bản. Chúng là quy tắc thiết kế của Vocam nhằm tạo khoảng ôn dài hơn trong trường hợp người học tự đánh giá rằng mình đã nhớ tốt. Đề tài chưa có thực nghiệm giáo dục để chứng minh đây là các khoảng tối ưu, do đó không trình bày chúng như một kết quả khoa học.

Sau mỗi phản hồi, thời điểm ôn mới được xác định bằng thời điểm thực tế của lần ôn cộng với số ngày vừa tính:

Gọi T là thời điểm thực hiện lần ôn hiện tại và T' là thời điểm ôn tiếp theo.

$$T' = T + I'$$

Ngoài lịch ôn, sản phẩm cần một con số đơn giản để hiển thị tiến độ. Vocam quy ước một thẻ đạt tiêu chí đã học của hệ thống khi số lần lặp từ hai trở lên và khoảng ôn hiện tại từ sáu ngày trở lên:

Một thẻ được tính vào nhóm này khi đồng thời thỏa mãn hai điều kiện:

$$r \geq 2, \quad I \geq 6$$

Đây là một quy ước thống kê nội bộ, không phải định nghĩa học thuật của việc “đã thuộc”. Tiêu chí nhằm phân biệt một thẻ vừa được lưu hoặc mới ôn một lần với thẻ đã trải qua nhiều lần phản hồi và bắt đầu có khoảng ôn dài hơn. Vì vậy, luận văn không sử dụng con số này để khẳng định người học đã ghi nhớ lâu dài từ đó.

Cách trình bày trên giúp phân biệt rõ ba tầng căn cứ: phần nào kế thừa SuperMemo 2, phần nào là thay đổi giao diện và phần nào là tham số do đề tài tự lựa chọn.

2.1.8. Giả thiết khoa học

Từ các cơ sở đã trình bày, giả thiết của đề tài được phát biểu như sau:

Nếu một hệ thống có thể phát hiện các vật thể trong hình ảnh, ánh xạ kết quả nhận diện với dữ liệu từ vựng Anh - Việt, cho phép người học lựa chọn đối tượng cần học, lưu từ thành thẻ và đưa thẻ trở lại theo trạng thái ôn tập riêng, thì có thể hình thành một quy trình phần mềm hỗ trợ học từ vựng bắt đầu từ ngữ cảnh thị giác thay vì chỉ từ danh sách từ có sẵn.

Giả thiết trên được kiểm tra ở mức độ xây dựng và vận hành hệ thống. Chương 4 sẽ đánh giá liệu mô hình có phát hiện được vật thể trong tập thử, dữ liệu có được ánh xạ đúng và các chức năng sau nhận diện có hoạt động theo thiết kế hay không.

Giả thiết không đồng nghĩa với câu hỏi “Vocam có làm người dùng nhớ lâu hơn hay không”. Để trả lời câu hỏi đó cần một thiết kế nghiên cứu giáo dục khác với số lượng người tham gia, thời gian theo dõi và nhóm đối chứng phù hợp.

2. 2. Trình bày mô hình lý thuyết của giải pháp đã đề xuất sử dụng trong tiểu luận

2.2.1. Định hướng giải pháp

Trên cơ sở những lý thuyết vừa trình bày, Vocam được xây dựng theo nguyên tắc mỗi thành phần chỉ giải quyết một nhóm trách nhiệm. Cách phân chia này nhằm tránh đặt toàn bộ xử lý vào một ứng dụng duy nhất và giúp mỗi phần có thể được thay đổi độc lập. Chẳng hạn, mô hình nhận diện có thể được thay bằng một cấu hình khác mà không phải viết lại giao diện thẻ, hoặc cách lưu hình ảnh có thể thay đổi mà không ảnh hưởng đến thuật toán ôn.

Quy trình chính của hệ thống được khái quát:

Hình ảnh → Phát hiện vật thể → Chọn đối tượng → Dữ liệu từ
vựng → Thẻ ghi nhớ → Ôn tập

Song song với quá trình khám phá từ qua hình ảnh, người học còn có một hướng tiếp cận có cấu trúc:

Bài học → Bài kiểm tra → Kết quả → Tiến độ

Hai nhánh cùng sử dụng chung kho từ vựng. Nhờ đó, từ “chair” được phát hiện trong ảnh, xuất hiện trong bài học hay được lưu thành thẻ đều tham chiếu đến cùng một dữ liệu thay vì hình thành ba bản sao độc lập.

2.2.2. Các công nghệ và lý do kết hợp

Kiến trúc của Vocam kết hợp nhiều công nghệ theo nguyên tắc mỗi thành phần đảm nhận một nhiệm vụ chính. React Native và Expo xử lý giao diện và khả năng tương tác với thiết bị. Spring Boot điều phối nghiệp vụ, xác thực và dữ liệu. FastAPI chuyên xử lý suy luận mô hình trong môi trường Python, nơi thư viện Ultralytics được sử dụng để chạy YOLO-World. Supabase giải quyết các nhu cầu hạ tầng về xác thực, PostgreSQL và lưu trữ tệp.

React Native được lựa chọn để xây dựng một ứng dụng cho thiết bị di động bằng mô hình thành phần của React, đồng thời sử dụng các thành phần giao diện gốc của nền tảng [17]. Expo bổ sung khả năng chụp ảnh, chọn ảnh và thông báo mà không yêu cầu tự xây dựng toàn bộ lớp tương tác gốc. Tài liệu Expo xác nhận thư viện chọn ảnh có thể mở camera hoặc thư viện ảnh của hệ điều hành [18].

FastAPI được dùng để tách phần trí tuệ nhân tạo khỏi máy chủ nghiệp vụ. Dịch vụ này nhận ảnh, kiểm tra đầu vào, gọi mô hình và trả một cấu trúc kết quả thống nhất. FastAPI hỗ trợ mô tả giao diện dịch vụ theo chuẩn OpenAPI và kiểm tra cấu trúc dữ liệu đầu vào/đầu ra [20].

Spring Boot đóng vai trò trung tâm vì ngoài việc lấy dữ liệu, hệ thống còn phải xác định người dùng, kiểm tra quyền, quản lý thẻ, bài học và kết quả học. Việc đặt lớp nghiệp vụ riêng giúp ứng dụng di động không phải tự quyết định quyền truy cập hoặc thao tác trực tiếp với các bảng dữ liệu. Spring Boot hỗ trợ xây dựng các dịch vụ web và tích hợp với hệ sinh thái Spring Data và Spring Security [21].

Supabase được sử dụng vì cung cấp xác thực, cơ sở dữ liệu PostgreSQL và lưu trữ tệp trong cùng một nền tảng. Sau khi người dùng đăng nhập, Supabase cấp mã truy

cập dạng JWT. Mã này chứa các thông tin về danh tính, thời gian hiệu lực và chữ ký để máy chủ có thể kiểm tra tính toàn vẹn [24]. Supabase Storage được sử dụng để lưu ảnh từ vựng; cơ sở dữ liệu chỉ giữ đường dẫn đến ảnh thay vì dữ liệu nhị phân.

Dịch vụ AI còn có một mô-đun tùy chọn sử dụng Gemini để tạo câu ngữ cảnh từ các nhãn đã phát hiện. Tuy nhiên, ở phiên bản hiện tại, nội dung từ vựng chính hiển thị cho người học vẫn lấy từ PostgreSQL. Kết quả sinh ngữ cảnh không phải điều kiện để chu trình nhận diện – tra từ – lưu thẻ hoạt động và không được xem là một chức năng cốt lõi cần đánh giá định lượng trong luận văn.

2.2.3. Mô hình dữ liệu và xác thực

Dữ liệu học tập cần gắn với người dùng thật chứ không gắn với thiết bị. Vì vậy, sau khi đăng nhập, danh tính của người sử dụng được lấy từ mã truy cập do Supabase cấp.

JWT là một chuỗi dữ liệu có ba phần gồm thông tin mô tả, nội dung và chữ ký. Nội dung có thể chứa trường định danh người dùng, đơn vị phát hành và thời hạn. Chữ ký cho phép máy chủ kiểm tra dữ liệu có bị thay đổi hay không. Supabase định nghĩa trường chủ thể trong JWT là mã định danh duy nhất của người dùng [24].

Spring Boot sử dụng mã này để xác định chủ sở hữu khi lưu thẻ hoặc tiến độ. Vì vậy, ứng dụng di động không được phép tự gửi một mã người dùng khác để thay đổi quyền sở hữu dữ liệu.

Đối với quản trị, Supabase chỉ xác nhận người đang đăng nhập là ai. Quyền Người học hay Quản trị viên là thông tin nghiệp vụ của Vocam và được lưu ở cơ sở dữ liệu của hệ thống. Khi xử lý yêu cầu, Spring Boot kết hợp danh tính trong JWT với vai trò trong cơ sở dữ liệu để quyết định quyền truy cập.

2.2.4. Phương pháp đánh giá mô hình

Tên đề tài đặt trọng tâm vào nghiên cứu và ứng dụng YOLO, do đó sản phẩm không thể chỉ được đánh giá bằng ảnh chụp màn hình. Phần nghiên cứu cần trả lời hai câu hỏi: cấu hình mô hình nào phù hợp hơn trong điều kiện của đề tài và mức tin cậy nào tạo ra sự cân bằng tốt giữa bỏ sót và kết quả nhiễu.

Mã nguồn hiện có hai biến thể YOLO-World v2 có quy mô nhỏ và trung bình. Hai cấu hình sẽ được chạy trên cùng một tập ảnh đã được gán vật thể chuẩn. Với mỗi kết quả dự đoán, nhãn phải đúng và vị trí phải có đủ mức giao nhau với khung chuẩn mới được tính là phát hiện đúng.

Đề tài sử dụng tỷ lệ giao trên hợp:

$$IoU = \frac{|B_p \cap B_g|}{|B_p \cup B_g|}$$

Trong đó, B_p là khung bao do mô hình dự đoán;

B_g là khung bao chuẩn được gán cho vật thể;

$\cap$ biểu diễn phần giao;

$\cup$ biểu diễn phần hợp của hai khung.

Ngưỡng 0,5 được sử dụng để xác định khung dự đoán có khớp với vật thể hay không. Đây không phải con số do Vocam tự đặt mà là ngưỡng đánh giá được sử dụng phổ biến từ PASCAL VOC [13].

Từ số phát hiện đúng, phát hiện sai và vật thể bị bỏ sót, đề tài tính độ chính xác theo 3 tiêu chí:

Dự đoán P:

$$P = \frac{TP}{TP + FP}$$

Độ bao phủ R:

$$R = \frac{TP}{TP + FN}$$

Và điểm cân bằng F1:

$$F_1 = 2 \times \frac{P \times R}{P + R}$$

Trong đó, TP là số trường hợp phát hiện đúng;

FP là số kết quả được mô hình dự đoán là vật thể nhưng không khớp với đối tượng chuẩn; FN là số vật thể chuẩn mà mô hình không phát hiện được;

P phản ánh tỷ lệ dự đoán đúng trong các kết quả mà mô hình đưa ra;

R phản ánh tỷ lệ vật thể thực tế được mô hình phát hiện;

F_1 thể hiện mức cân bằng giữa hai đại lượng này.

Bên cạnh chất lượng phát hiện, thời gian suy luận của mô hình và thời gian toàn bộ luồng từ khi gửi ảnh đến khi nhận kết quả cũng được ghi nhận.

[GHI CHÚ: nên chuẩn bị tối thiểu 30–50 ảnh, có ảnh một vật, nhiều vật, vật nhỏ, che khuất, thiếu sáng, nền phức tạp, ảnh ngang và ảnh dọc. Nếu có thể gán khung chuẩn cho từng ảnh thì phân nghiên cứu sẽ mạnh hơn rất nhiều.]

2.2.5. Phương pháp đánh giá hệ thống phần mềm

Đánh giá mô hình chỉ trả lời mô hình nhìn ảnh tốt đến đâu. Để đánh giá sản phẩm, đề tài cần thêm kiểm thử chức năng nhằm xác nhận dữ liệu và các luồng nghiệp vụ hoạt động đúng.

Các nhóm cần kiểm tra gồm xác thực, phân quyền, nhận diện nhiều vật thể, biến đổi khung bao, ánh xạ nhãn, lưu thẻ, ngăn lưu trùng, ôn thẻ đến hạn, bài học, bài kiểm tra, thông báo và chức năng quản trị.

Mỗi trường hợp kiểm thử phải có điều kiện đầu vào, kết quả mong đợi và kết quả thực tế. Chỉ những chức năng đã được chạy trong môi trường phù hợp mới được ghi “Đạt”.

Trên nền tảng lý thuyết và mô hình giải pháp đã trình bày, Chương 3 cụ thể hóa bài toán, xác định yêu cầu và mô tả giải pháp chi tiết cho từng thành phần của Vocam.

CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP CHO BÀI TOÁN/VẤN ĐỀ /MÔ HÌNH

3. 1. Phát biểu mô hình/bài toán trong đề tài cụ thể, rõ ràng, có thể phát biểu bằng ngôn ngữ tự nhiên hay mô hình toán học

3.1.1. Phát biểu bài toán

Bài toán của Vocam được xác định là chuyển một ảnh chứa các vật thể trong môi trường thành nội dung từ vựng có thể tiếp tục được lưu trữ, kiểm tra và ôn lại.

Đầu vào đầu tiên là ảnh. Ảnh có thể được chụp mới bằng camera hoặc lựa chọn từ thư viện của thiết bị. Kết quả mong muốn không phải một nhãn duy nhất cho toàn ảnh mà là một tập đối tượng, trong đó mỗi đối tượng có tên lớp và khung bao riêng. Từ tập kết quả này, người học lựa chọn vật thể quan tâm. Hệ thống dùng nhãn để tìm một bản ghi từ vựng đã được chuẩn bị trong cơ sở dữ liệu. Nếu không tồn tại bản ghi tương ứng, hệ thống không được tạo ra một mục từ giả chỉ để tiếp tục luồng xử lý.

Sau khi tìm được từ, người học có thể xem nội dung, nghe phát âm và lưu thành thẻ. Thẻ phải gắn với đúng tài khoản, không bị trùng và có lịch ôn riêng.

Một nhánh nghiệp vụ khác là bài học. Người học chọn một chủ đề, xem các từ thuộc bài và làm bài kiểm tra được tạo từ chính tập từ đó. Kết quả được lưu theo người học và bài.

Đối với Quản trị viên, bài toán là duy trì dữ liệu mà không phá vỡ quan hệ giữa mô hình và kho từ. Người quản trị có thể sửa nội dung học hoặc hình ảnh, nhưng nhãn dùng cho nhận diện phải được giữ ổn định.

3.1.2. Yêu cầu chức năng

Từ bài toán đã phát biểu, hệ thống cần đáp ứng các yêu cầu chức năng dưới đây. Các yêu cầu được gán mã để Chương 4 có thể đối chiếu trực tiếp với kết quả kiểm thử.

Bảng 3.1. Yêu cầu chức năng của hệ thống

Mã	Yêu cầu chức năng
CN01	Cho phép đăng ký, đăng nhập bằng thư điện tử và mật khẩu
CN02	Hỗ trợ đăng nhập bằng tài khoản Google
CN03	Hỗ trợ khôi phục mật khẩu và duy trì phiên đăng nhập
CN04	Phân quyền Người học và Quản trị viên
CN05	Cho phép Quản trị viên khóa hoặc mở khóa tài khoản
CN06	Cho phép chụp ảnh hoặc lựa chọn ảnh từ thư viện
CN07	Phát hiện nhiều vật thể trong một ảnh
CN08	Hiển thị khung bao và cho phép chọn trực tiếp từng vật thể
CN09	Ánh xạ nhãn nhận diện với kho 365 mục từ
CN10	Hiển thị chi tiết từ vựng và hỗ trợ nghe phát âm
CN11	Cho phép tìm kiếm từ vựng trực tiếp
CN12	Cho phép lưu, xem, tìm kiếm và xóa thẻ ghi nhớ
CN13	Ngăn một tài khoản lưu trùng cùng một mục từ
CN14	Cho phép ôn các thẻ đến hạn bằng ba mức phản hồi
CN15	Cung cấp bài học theo chủ đề
CN16	Tạo bài kiểm tra từ chính từ vựng của bài học
CN17	Hiển thị câu sai và ghi nhận kết quả bài học
CN18	Hiển thị số từ đã lưu, số từ đạt tiêu chí đã học và số thẻ đến hạn
CN19	Hỗ trợ thông báo cục bộ nhắc ôn
CN20	Quản trị viên xem thống kê hệ thống
CN21	Quản trị viên quản lý trạng thái tài khoản
CN22	Quản trị viên tìm kiếm và cập nhật nội dung từ vựng
CN23	Quản trị viên cập nhật hình ảnh minh họa

Bảng 3.1 cho thấy yêu cầu của hệ thống được xây dựng quanh chu trình học chứ không quanh số lượng màn hình. Các chức năng từ CN06 đến CN14 tạo thành luồng cốt lõi từ ảnh đến ôn tập, trong khi CN20 đến CN23 phục vụ duy trì dữ liệu và tài khoản.

3.1.3. Yêu cầu phi chức năng

Ngoài việc có đủ chức năng, một số ràng buộc kỹ thuật phải được đảm bảo để kết quả có thể sử dụng đúng.

Bảng 3.2. Yêu cầu phi chức năng

Mã	Yêu cầu
PK01	Danh tính của nghiệp vụ cá nhân phải lấy từ mã truy cập đã được xác thực
PK02	Nghiệp vụ quản trị phải được kiểm soát ở máy chủ
PK03	Tài khoản bị khóa phải bị từ chối ở yêu cầu tiếp theo
PK04	Tập nhân của mô hình và cơ sở dữ liệu phải đồng nhất và đủ 365 nhân
PK05	Một người dùng và một mục từ chỉ được có tối đa một thẻ ghi nhớ
PK06	Người dùng không được đọc hoặc xóa thẻ của tài khoản khác
PK07	Ảnh rỗng hoặc sai loại dữ liệu phải được từ chối
PK08	Dịch vụ nhận diện lỗi không được làm ứng dụng dừng bất thường
PK09	Khung bao phải giữ đúng vị trí khi ảnh được thu theo tỷ lệ
PK10	Trạng thái thẻ và lịch ôn phải tồn tại sau khi khởi động lại ứng dụng
PK11	Các thay đổi cấu trúc cơ sở dữ liệu phải được quản lý có phiên bản
PK12	Hệ thống không được tạo từ vụng giả khi ánh xạ nhân thất bại

Các yêu cầu phi chức năng trên tạo ra những ràng buộc trực tiếp cho phần giải pháp. Trong đó, PK04 là ràng buộc đặc thù của việc liên kết mô hình với dữ liệu ngôn ngữ, còn PK09 giải quyết khác biệt giữa tọa độ ảnh gốc và vùng hiển thị trên thiết bị.

3. 2. Giải pháp cụ thể để giải quyết mô hình/bài toán

3.2.1. Tư tưởng tổ chức giải pháp

Toàn bộ nghiệp vụ của hệ thống được điều phối qua Spring Boot. Ứng dụng di động không giao tiếp trực tiếp với dịch vụ YOLO mà yêu cầu nhận diện được gửi qua máy chủ nghiệp vụ. Cách tổ chức này giúp tập trung việc xác thực, xử lý lỗi, thời gian chờ và ánh xạ dữ liệu tại một điểm.

Khi ảnh được gửi lên, máy chủ chuyển ảnh đến dịch vụ FastAPI. FastAPI thực hiện suy luận và trả về nhãn cùng khung bao. Spring Boot tra cứu các nhãn trong cơ sở dữ liệu, bổ sung dữ liệu từ vụng rồi mới gửi kết quả hoàn chỉnh về điện thoại.

Các nghiệp vụ học tập như lưu thẻ, ôn tập, bài học và tiến độ cũng đi qua Spring Boot. Nhờ vậy, ứng dụng di động tập trung vào giao diện và tương tác; máy chủ chịu trách nhiệm về tính đúng đắn của dữ liệu.

3.2.2. Biểu đồ Usecase

Hệ thống có hai tác nhân với trách nhiệm tách biệt. Người học tương tác với toàn bộ quá trình học, bắt đầu từ xác thực, tìm hoặc phát hiện từ, lưu thẻ, ôn tập, học theo chủ đề và làm bài kiểm tra. Quản trị viên không tham gia vào hoạt động học mà sử dụng giao diện riêng để theo dõi dữ liệu hệ thống, quản lý tài khoản và chỉnh sửa nội dung từ vựng.

Sự phân tách này không chỉ tồn tại trên giao diện. Máy chủ kiểm tra vai trò trước khi cho phép thực hiện các nghiệp vụ quản trị, vì vậy một Người học không thể truy cập chức năng Quản trị viên chỉ bằng cách tự tạo một yêu cầu đến máy chủ.

Trong biểu đồ, tác nhân Người học nên liên kết với các ca sử dụng: đăng ký, đăng nhập, khôi phục mật khẩu, chụp/chọn ảnh, phát hiện vật thể, lựa chọn khung bao, xem từ, nghe phát âm, tìm kiếm, lưu thẻ, quản lý sổ từ, ôn tập, xem bài học, làm bài kiểm tra, xem kết quả, bật nhắc ôn và đăng xuất.

Tác nhân Quản trị viên liên kết với đăng nhập, xem thống kê, quản lý người dùng, khóa/mở khóa, xem kho từ, chỉnh sửa nội dung, tải ảnh và đăng xuất.

[GHI CHÚ CHÈN HÌNH 3.1: BIỂU ĐỒ CA SỬ DỤNG TỔNG QUÁT. Đặt Người học bên trái, Quản trị viên bên phải. Không đưa XP, streak, huy hiệu, bảng xếp hạng, chatbot hay quản trị bài học phức tạp.]

3.2.3. Kiến trúc hệ thống

Sau khi xác định các tác nhân và ca sử dụng của hệ thống, kiến trúc Vocam được thiết kế theo hướng phân tách rõ trách nhiệm giữa giao diện người dùng, xử lý nghiệp vụ, nhận diện vật thể và lưu trữ dữ liệu. Mục tiêu của cách tổ chức này không chỉ là chia hệ thống thành nhiều thành phần, mà còn hạn chế sự phụ thuộc trực tiếp giữa ứng dụng di động với mô hình trí tuệ nhân tạo và cơ sở dữ liệu.

Hệ thống gồm các thành phần chính: ứng dụng di động React Native, Supabase Auth, máy chủ Spring Boot, PostgreSQL, dịch vụ FastAPI tích hợp YOLO-World v2 và Supabase Storage. Trong đó, ứng dụng di động là nơi Người học và Quản trị viên trực tiếp tương tác; Supabase Auth đảm nhiệm xác thực; Spring Boot xử lý nghiệp vụ và kiểm soát quyền truy cập; PostgreSQL lưu dữ liệu học tập; FastAPI thực hiện suy luận mô hình; còn Supabase Storage lưu hình ảnh minh họa của từ vựng.

Điểm quan trọng trong kiến trúc là ứng dụng di động không gọi trực tiếp dịch vụ nhận diện. Mọi yêu cầu quét ảnh đều được gửi đến Spring Boot trước khi chuyển sang FastAPI. Việc đặt Spring Boot ở giữa mang lại ba lợi ích chính.

Thứ nhất, yêu cầu nhận diện phải đi qua bước kiểm tra xác thực trước khi sử dụng tài nguyên suy luận của mô hình. Điều này giúp hạn chế các yêu cầu không hợp lệ hoặc từ tài khoản bị khóa tiếp tục tiêu tốn tài nguyên của dịch vụ trí tuệ nhân tạo.

Thứ hai, Spring Boot đóng vai trò lớp trung gian giữa kết quả kỹ thuật của mô hình và dữ liệu học tập. FastAPI chỉ cần trả về nhãn, mức tin cậy, tọa độ khung bao và các thông tin liên quan đến suy luận. Spring Boot sử dụng nhãn đó để tìm dữ liệu từ vựng tương ứng trong PostgreSQL trước khi trả kết quả hoàn chỉnh cho ứng dụng. Nhờ đó, dịch vụ AI không phải chứa logic về nghĩa tiếng Việt, phiên âm, bài học hoặc thẻ ghi nhớ.

Thứ ba, việc tách hai lớp giúp giảm sự phụ thuộc giữa giao diện và mô hình. Nếu sau này YOLO-World được thay bằng một cấu hình khác hoặc thậm chí một mô hình nhận diện khác, giao diện di động không nhất thiết phải thay đổi miễn là máy chủ vẫn duy trì cùng cấu trúc phản hồi. Tương tự, việc chỉnh sửa dữ liệu từ vựng không yêu cầu huấn luyện lại mô hình.

Luồng xác thực của hệ thống được tổ chức như sau:

Ứng dụng di động → Supabase Auth → mã truy cập → Spring Boot.

Sau khi người dùng đăng nhập thành công, Supabase cấp mã truy cập. Ứng dụng gửi mã này trong những yêu cầu cần bảo vệ. Spring Boot kiểm tra tính hợp lệ, lấy danh tính người dùng và xác định vai trò trước khi xử lý nghiệp vụ.

Đối với chức năng nhận diện, luồng xử lý là:

Ứng dụng di động → Spring Boot → FastAPI → YOLO-World v2.

Sau khi mô hình hoàn tất suy luận, kết quả đi theo chiều ngược lại:

YOLO-World v2 → FastAPI → Spring Boot → tra cứu từ vựng → ứng dụng di động.

Các nghiệp vụ học tập khác như lưu thẻ, ôn tập, bài học và tiến độ không cần đi qua dịch vụ AI mà được xử lý theo luồng:

Ứng dụng di động ↔ Spring Boot ↔ PostgreSQL.

Đối với hình ảnh từ vựng do Quản trị viên cập nhật, ứng dụng tải ảnh lên Supabase Storage, nhận đường dẫn của tệp rồi gửi đường dẫn này cùng dữ liệu từ vựng đến Spring Boot để lưu vào PostgreSQL. Việc tách dữ liệu ảnh khỏi dữ liệu quan hệ giúp bảng từ vựng chỉ lưu thông tin mô tả và đường dẫn thay vì lưu trực tiếp dữ liệu nhị phân.

Như vậy, kiến trúc của Vocam được xây dựng theo nguyên tắc mỗi thành phần chỉ đảm nhận một nhóm trách nhiệm. Ứng dụng di động tập trung vào tương tác; Spring Boot kiểm soát nghiệp vụ và bảo mật; FastAPI tập trung vào trí tuệ nhân tạo; PostgreSQL duy trì dữ liệu có cấu trúc; Supabase Auth và Storage cung cấp các dịch vụ hạ tầng. Cách phân chia này tạo điều kiện cho từng thành phần được kiểm thử, thay thế hoặc mở rộng độc lập hơn so với việc đặt toàn bộ logic trong một ứng dụng duy nhất.

[GHI CHÚ CHÈN HÌNH 3.2: Kiến trúc tổng thể của hệ thống Vocam. Nên vẽ một ứng dụng di động duy nhất ở bên trái, bên trong chia hai vai trò Người học và Quản

trị viên. Ở giữa là Spring Boot. Phía phải chia PostgreSQL và FastAPI → YOLO-World v2. Supabase Auth nối với ứng dụng và Spring Boot; Supabase Storage nối với giao diện Quản trị viên.]

3.2.4. Thiết kế dữ liệu

Dữ liệu nghiệp vụ được tổ chức quanh ba thực thể trung tâm: người dùng, từ vựng và bài học.

Bảng người dùng ứng dụng lưu mã người dùng tương ứng với tài khoản xác thực, tên hiển thị, vai trò và trạng thái khóa. Bảng không lưu mật khẩu bởi mật khẩu thuộc trách nhiệm của Supabase Auth.

Bảng từ vựng lưu nhãn nhận diện và nội dung ngôn ngữ. Nhãn phải duy nhất. Các thông tin như nghĩa, định nghĩa, ví dụ hoặc ảnh có thể được Quản trị viên chỉnh sửa mà không thay đổi nhãn.

Bảng thẻ ghi nhớ tạo quan hệ giữa người dùng và từ. Ngoài hai khóa liên kết, mỗi thẻ lưu hệ số dễ nhớ, số lần lặp, khoảng ôn và thời điểm ôn tiếp theo. Ràng buộc duy nhất trên cặp người dùng – từ bảo đảm một người không lưu trùng cùng một mục từ.

Bảng bài học chứa thông tin chủ đề. Quan hệ giữa bài học và từ vựng được lưu ở bảng liên kết riêng để một từ có thể xuất hiện ở nhiều bài khác nhau mà không sao chép nội dung.

Bảng tiến độ bài học kết hợp người dùng với bài học và lưu điểm gần nhất, điểm cao nhất cùng thời điểm hoàn thành.

Như vậy, mô hình dữ liệu hiện tại gồm sáu bảng nghiệp vụ chính: người dùng, từ vựng, thẻ ghi nhớ, bài học, quan hệ bài học – từ vựng và tiến độ bài học.

[GHI CHÚ CHÈN HÌNH 3.3: SƠ ĐỒ THỰC THỂ – LIÊN KẾT. Không đưa bảng tiến độ cũ, điểm kinh nghiệm, bảng xếp hạng hay huy hiệu.]

3.2.5. Quy trình nhận diện và ánh xạ từ vựng

Chức năng nhận diện là điểm bắt đầu của chu trình học từ hình ảnh, vì vậy quy trình không chỉ cần xử lý trường hợp thành công mà còn phải xác định rõ cách phản hồi khi ảnh hoặc dịch vụ bên ngoài gặp sự cố.

Quy trình bắt đầu khi Người học lựa chọn chụp ảnh bằng camera hoặc chọn một ảnh có sẵn trong thư viện. Ứng dụng kiểm tra quyền truy cập tương ứng trước khi mở chức năng của thiết bị. Nếu quyền bị từ chối, quá trình dừng ở phía ứng dụng và hiển thị thông báo phù hợp thay vì tiếp tục gửi một yêu cầu không hợp lệ.

Sau khi có ảnh, ứng dụng gửi tệp đến Spring Boot cùng mã truy cập của người dùng. Máy chủ thực hiện bước xác thực trước khi xử lý tiếp. Ảnh sau đó được kiểm tra để bảo đảm không rỗng, có kiểu dữ liệu hình ảnh phù hợp và không vượt quá giới hạn kích thước đã cấu hình.

Nếu đầu vào hợp lệ, Spring Boot chuyển ảnh đến FastAPI. Dịch vụ FastAPI đọc ảnh, ghi nhận kích thước gốc và thực hiện suy luận bằng YOLO-World v2. Mô hình có thể trả về nhiều đối tượng trong cùng một lần xử lý. Mỗi kết quả gồm nhãn vật thể, mức tin cậy và tọa độ khung bao.

Các dự đoán có mức tin cậy thấp hơn ngưỡng cấu hình bị loại trước khi kết quả được gửi về máy chủ nghiệp vụ. Spring Boot tiếp tục sử dụng nhãn của từng đối tượng để tìm mục từ tương ứng trong PostgreSQL. Với những nhãn ánh xạ thành công, dữ liệu từ vựng được bổ sung vào kết quả nhận diện trước khi trả về ứng dụng.

Ở phía di động, các khung bao được vẽ trên ảnh sau khi chuyển đổi tọa độ từ kích thước ảnh gốc sang kích thước hiển thị. Người học có thể chạm vào từng khung để

lựa chọn đối tượng cần học. Khi đối tượng có dữ liệu từ vụng hợp lệ, hệ thống hiển thị chi tiết và cho phép lưu vào sổ thẻ.

Ngoài luồng xử lý thành công, hệ thống còn xem xét ba trường hợp lỗi quan trọng. Trường hợp thứ nhất xảy ra khi FastAPI không thể kết nối hoặc không phản hồi trong thời gian cho phép. Spring Boot không để yêu cầu tiếp tục chờ vô hạn mà trả về lỗi dịch vụ để ứng dụng thông báo cho người dùng thử lại sau. Cách xử lý này giúp phân biệt giữa trường hợp “mô hình không phát hiện được vật thể” và trường hợp “dịch vụ nhận diện đang không hoạt động”.

Trường hợp thứ hai xảy ra khi mô hình xử lý thành công nhưng không có vật thể nào vượt ngưỡng mức tin cậy. Khi đó, hệ thống trả một danh sách phát hiện rỗng. Ứng dụng hiển thị thông báo rằng chưa tìm thấy vật thể phù hợp và gợi ý người dùng thử ảnh khác thay vì đưa đến một màn hình không có nội dung.

Trường hợp thứ ba xảy ra khi mô hình trả về một nhãn nhưng nhãn đó không tìm thấy mục từ tương ứng trong cơ sở dữ liệu. Đây là tình huống không mong muốn vì hệ thống đã đặt yêu cầu hai tập nhãn phải đồng nhất. Trong trường hợp vẫn xảy ra do dữ liệu hoặc cấu hình không nhất quán, hệ thống không tự tạo một mục từ giả. Kết quả nhận diện có thể được giữ lại để phản ánh vị trí vật thể, nhưng thao tác lưu thẻ chỉ được cho phép khi tồn tại một mục từ thực trong cơ sở dữ liệu.

Cơ chế trên giúp phân biệt rõ ba lớp lỗi: lỗi dữ liệu đầu vào, lỗi dịch vụ nhận diện và lỗi ánh xạ dữ liệu. Việc phân loại này giúp giao diện đưa ra phản hồi phù hợp thay vì sử dụng một thông báo lỗi chung cho mọi trường hợp.

[GHI CHÚ: nên vẽ Biểu đồ hoạt động “Quy trình nhận diện vật thể” và đưa xuống phụ lục. Trong sơ đồ cần có ba nhánh: dịch vụ AI lỗi; không có phát hiện; nhãn không ánh xạ được.]

3.2.6. Biến đổi tọa độ khung bao

Mô hình YOLO trả tọa độ dựa trên kích thước của ảnh gốc, trong khi ứng dụng di động hiển thị ảnh trong một vùng có kích thước khác. Vì giao diện giữ nguyên tỷ lệ ảnh thay vì kéo giãn ảnh cho vừa toàn bộ vùng chứa, quá trình hiển thị có thể tạo ra khoảng trống ở cạnh trên – dưới hoặc trái – phải. Do đó, việc chuyển đổi tọa độ cần sử dụng cả hệ số thu phóng và khoảng lệch.

Gọi:

W_i là chiều rộng ảnh gốc;

H_i là chiều cao ảnh gốc;

W_c là chiều rộng vùng hiển thị;

H_c là chiều cao vùng hiển thị.

Hệ số thu phóng được xác định:

$$S = \min\left(\frac{W_c}{W_i}, \frac{H_c}{H_i}\right)$$

Kích thước thật của ảnh sau khi thu phóng:

$$W_s = W_i \times S$$

Và:

$$H_s = H_i \times S$$

Trong đó, W_s và H_s lần lượt là chiều rộng và chiều cao thực tế của ảnh sau khi được thu phóng để hiển thị.

Khoảng lệch theo hai chiều:

$$O_x = \frac{W_c - W_s}{2}$$
$$O_y = \frac{H_c - H_s}{2}$$

Trong đó, O_x là khoảng lệch theo chiều ngang và O_y là khoảng lệch theo chiều dọc giữa ảnh sau thu phóng với vùng hiển thị.

Điểm nằm chính giữa ảnh gốc vì vậy cũng nằm chính giữa vùng hiển thị. Trường hợp này cho thấy cùng một công thức có thể xử lý cả ảnh ngang và ảnh dọc mà không cần viết hai thuật toán khác nhau.

Với một điểm có tọa độ (x, y) trên ảnh gốc, tọa độ tương ứng trên vùng hiển thị được xác định:

$$x' = O_x + x \times S$$

Và

$$y' = O_y + y \times S$$

Cùng phép biến đổi được áp dụng cho hai góc của mỗi khung bao để xác định vị trí hiển thị của toàn bộ khung.

Ngoài sự khác biệt về tỷ lệ, một ảnh còn có thể chứa nhiều vật thể cùng loại hoặc nhiều khung bao chồng lên nhau. Chẳng hạn, hai chiếc ghế đều có thể mang cùng nhãn “chair”. Nếu nhãn được sử dụng làm định danh duy nhất thì ứng dụng không xác định được chiếc ghế nào vừa được chạm. Vì vậy, mỗi kết quả nhận diện được gán một định danh riêng trong phiên. Khi các vùng tương tác chồng nhau, hệ thống ưu tiên khung có diện tích nhỏ hơn; trong trường hợp cần phân định thêm, mức tin cậy có thể được sử dụng làm tiêu chí phụ.

Nhờ kết hợp tỷ lệ thu phóng, khoảng lệch và định danh riêng cho từng đối tượng, giao diện giữ được sự tương ứng giữa kết quả của mô hình và vị trí mà người dùng thực sự quan sát trên màn hình.

3.2.7. Sổ thẻ ghi nhớ và cơ chế ôn tập

Khi người học nhấn lưu, ứng dụng chỉ gửi thông tin về mục từ cần lưu. Máy chủ lấy danh tính từ phiên đã xác thực và tự xác định chủ sở hữu.

Nếu cặp người dùng – mục từ chưa tồn tại, một thẻ mới được tạo. Nếu đã tồn tại, hệ thống không tạo thêm bản ghi và giao diện thông báo từ đã có trong sổ.

Khi mở Sổ từ, toàn bộ thẻ của người dùng được tải. Khi mở Ôn tập hôm nay, máy chủ chỉ chọn các thẻ thỏa:

Gọi T_o là thời điểm thẻ được lên lịch ôn và T_h là thời điểm hiện tại. Một thẻ được đưa vào danh sách cần ôn khi:

$$T_o \leq T_h$$

Điều này có nghĩa thẻ quá hạn vẫn tiếp tục xuất hiện. Chẳng hạn một thẻ dự kiến ôn ngày 20 nhưng đến ngày 23 người dùng mới mở ứng dụng thì thẻ vẫn nằm trong danh sách cần ôn.

Sau khi người dùng phản hồi Chưa thuộc, Tạm nhớ hoặc Rất thuộc, Spring Boot tính trạng thái mới theo quy tắc ở Mục 2.1.7 rồi lưu ngay xuống PostgreSQL.

Ba thống kê được tính từ dữ liệu thẻ thay vì duy trì các bộ đếm độc lập. Số từ đã lưu là tổng số thẻ. Số thẻ đến hạn là số thẻ có ngày ôn không lớn hơn hiện tại. Số từ đạt tiêu chí đã học là số thẻ thỏa điều kiện số lần lặp từ hai và khoảng ôn từ sáu ngày.

[GHI CHÚ PHỤ LỤC: Vẽ Biểu đồ tuần tự cho phiên ôn tập: Người học → Ứng dụng → Spring Boot → PostgreSQL.]

3.2.8. Bài học và bài kiểm tra

Bên cạnh luồng học từ ảnh, hệ thống cung cấp bốn bài học hiện tại gồm Đồ dùng học tập và văn phòng, Thực phẩm và đồ dùng nhà bếp, Phương tiện giao thông và Thế giới động vật.

Các bài học không chứa các bản sao riêng của từ. Thay vào đó, bảng liên kết xác định những mục từ nào thuộc bài. Cách tổ chức này giúp nội dung hiển thị trong bài học luôn sử dụng cùng nguồn với chức năng tìm kiếm và nhận diện.

Khi người học bắt đầu bài kiểm tra, câu hỏi được tạo từ những từ của bài hiện tại. Hai dạng được sử dụng: cho từ tiếng Anh để chọn nghĩa tiếng Việt và cho nghĩa

tiếng Việt để chọn từ tiếng Anh. Các đáp án nhiễu cũng lấy từ các từ khác trong cùng bài.

Sau khi hoàn thành, hệ thống hiển thị số câu đúng, tỷ lệ và danh sách câu sai kèm đáp án đúng. Điểm được gửi lên máy chủ và lưu theo người dùng – bài học.

Vocam quy định bài học được đánh dấu hoàn thành khi kết quả đạt từ 70% trở lên. Đây là quy tắc nghiệp vụ của sản phẩm, không phải một chuẩn đánh giá năng lực tiếng Anh đã được nghiên cứu. Ngưỡng 70% chỉ được sử dụng để phân biệt trạng thái hoàn thành trong hệ thống.

3.2.9. Thông báo nhắc ôn

Thông báo trong Vocam được thiết kế để gắn với dữ liệu học thay vì cơ chế trò chơi hóa. Khi người dùng bật nhắc ôn, ứng dụng kiểm tra số thẻ đang đến hạn. Nếu có thẻ cần ôn và quyền thông báo đã được cấp, hệ thống lên lịch một thông báo cục bộ.

Phiên bản hiện tại lập lịch thông báo một lần sau khoảng một giờ kể từ lúc người dùng bật chức năng. Trước khi tạo lịch mới, thông báo cũ được hủy để tránh trùng. Nội dung thông báo sử dụng số thẻ đến hạn thực tế. Khi người dùng chạm vào thông báo, ứng dụng chuyển đến khu vực Sổ từ.

Tài liệu Expo cho phép lên lịch và hủy thông báo bằng mã định danh, phù hợp với cách hiện thực này [19].

Điểm cần nói rõ là phiên bản hiện tại chưa có chức năng tự chọn giờ nhắc hằng ngày. Vì vậy, luận văn không mô tả chức năng mà sản phẩm chưa có.

3.2.10. Xác thực, phân quyền và quản trị

Supabase Auth chịu trách nhiệm xác thực người dùng. Sau khi đăng nhập, ứng dụng nhận mã truy cập JWT. Mỗi khi gọi nghiệp vụ được bảo vệ, mã được gửi đến Spring Boot.

Máy chủ kiểm tra chữ ký, thời hạn, đơn vị phát hành và đối tượng nhận của mã. Sau đó, mã định danh người dùng được đọc từ trường chủ thể. Spring Boot không tin vào một mã người dùng tùy ý do ứng dụng gửi.

Tiếp theo, máy chủ tải bản ghi người dùng và xác định vai trò. Người học chỉ được sử dụng các nghiệp vụ học. Các đường dẫn quản trị yêu cầu vai trò Quản trị viên. Trước khi cho phép yêu cầu tiếp tục, máy chủ kiểm tra trạng thái khóa. Nếu tài khoản đã khóa, yêu cầu bị từ chối và ứng dụng thông báo rồi kết thúc phiên.

Trong cùng ứng dụng React Native, tài khoản Quản trị viên được đưa vào giao diện quản trị. Người quản trị có thể xem thống kê, danh sách người dùng, khóa/mở khóa và chỉnh sửa dữ liệu từ vừng. Ảnh được tải lên Supabase Storage rồi đường dẫn ảnh được lưu cùng mục từ.

Một điểm cần kiểm tra ở môi trường triển khai là chính sách của Supabase Storage. Việc chỉ hiển thị nút tải ảnh cho Quản trị viên không thay thế chính sách quyền truy cập ở dịch vụ lưu trữ.

[GHI CHÚ TRƯỚC KHI NỘP: xác minh và chụp bằng chứng chính sách Supabase Storage nếu bạn muốn khẳng định chỉ Quản trị viên có quyền tải ảnh.]

Các giải pháp trên hoàn thành phần thiết kế từ yêu cầu đến kiến trúc, dữ liệu và các quy trình nghiệp vụ chính. Chương 4 hiện thực hóa giải pháp đã đề xuất, mô tả môi trường triển khai, cách xây dựng từng thành phần và kết quả kiểm thử, đánh giá toàn hệ thống.

CHƯƠNG 4. HIỆN THỰC GIẢI PHÁP

Chương 3 đã xác định các yêu cầu và thiết kế giải pháp ở mức kiến trúc, dữ liệu và quy trình nghiệp vụ. Trên cơ sở đó, Chương 4 trình bày cách các giải pháp này được hiện thực thành hệ thống Vocam, từ môi trường triển khai đến ứng dụng di động, máy chủ nghiệp vụ, dịch vụ nhận diện và cơ sở dữ liệu.

Việc đánh giá được thực hiện theo hai hướng bổ sung cho nhau. Hướng thứ nhất tập trung vào mô hình YOLO-World v2 nhằm trả lời câu hỏi mô hình phát hiện vật thể như thế nào trong tập ảnh của đề tài, ảnh hưởng của ngưỡng mức tin cậy ra sao và các cấu hình mô hình khác nhau có sự đánh đổi như thế nào giữa chất lượng nhận diện với thời gian xử lý. Hướng thứ hai tập trung vào hệ thống phần mềm nhằm xác nhận các yêu cầu chức năng và phi chức năng được đặt ra ở Chương 3 có thực sự được đáp ứng khi các thành phần hoạt động cùng nhau hay không.

Hai hướng đánh giá có vai trò khác nhau nhưng không tách rời. Một mô hình nhận diện tốt nhưng không ánh xạ được dữ liệu hoặc không thể lưu kết quả thành thẻ vẫn chưa tạo thành sản phẩm hoàn chỉnh. Ngược lại, một ứng dụng có đầy đủ giao diện nhưng mô hình nhận diện không đáp ứng được điều kiện sử dụng cũng chưa đạt mục tiêu của đề tài. Vì vậy, Chương 4 đánh giá Vocam đồng thời ở mức mô hình và mức hệ thống.

4. 1. Môi trường triển khai thực nghiệm

Chương này chuyển các giải pháp ở Chương 3 thành những thành phần phần mềm cụ thể. Việc mô tả môi trường là cần thiết vì thời gian suy luận của mô hình và phản hồi của hệ thống chịu ảnh hưởng trực tiếp từ phần cứng, mạng và phiên bản thư viện.

4.1.1. Môi trường phần cứng và hệ điều hành

Bảng 4.1. Cấu hình môi trường phát triển và thử nghiệm

Thành phần	Máy phát triển/chạy dịch vụ	Thiết bị di động
Tên thiết bị	[BỔ SUNG]	[BỔ SUNG]

Hệ điều hành	[BỔ SUNG]	[BỔ SUNG]
Bộ xử lý	[BỔ SUNG]	[BỔ SUNG]
Bộ nhớ	[BỔ SUNG]	[BỔ SUNG]
Bộ xử lý đồ họa	[BỔ SUNG]	Không áp dụng nếu AI chạy trên máy chủ
Kết nối mạng	[BỔ SUNG]	[BỔ SUNG]

[GHI CHÚ: điền cấu hình đúng máy bạn thực tế dùng chạy FastAPI. Nếu GPU được dùng để suy luận, bắt buộc ghi rõ tên GPU vì đây là yếu tố quan trọng khi báo cáo thời gian mô hình.]

4.1.2. Môi trường phần mềm

Ứng dụng di động của phiên bản hiện tại sử dụng React Native 0.86.2, Expo 57 và TypeScript 6.0.3. Máy chủ nghiệp vụ sử dụng Java 17 và Spring Boot 3.3.4. Các phiên bản này được lấy trực tiếp từ tệp cấu hình của mã nguồn hiện tại.

Bảng 4.2. Thành phần phần mềm

Thành phần	Phiên bản
Java	17
Spring Boot	3.3.4
React Native	0.86.2
TypeScript	6.0.3
Expo	57
Thư viện chụp/chọn ảnh	57.0.12
Thư viện thông báo	57.0.13
Thư viện Supabase cho JavaScript	2.109.x
FastAPI	[BỔ SUNG]
Ultralytics	[BỔ SUNG]
Python	[BỔ SUNG]
PostgreSQL	[BỔ SUNG THEO SUPABASE]

[GHI CHÚ: trên máy chạy AI dùng `pip show fastapi`, `pip show ultralytics`; ghi đúng kết quả. Không đoán.]

4.1.3. Cấu hình nhận diện

Phiên bản sản phẩm hiện tại sử dụng YOLO-World v2 với 365 nhãn. Spring Boot chuyển mức tin cậy 0,25 sang FastAPI. Kích thước tệp tải lên được giới hạn ở 12 MB. Thời gian chờ kết nối dịch vụ AI là 5 giây và thời gian chờ nhận kết quả là 45 giây.

Bảng 4.3. Cấu hình xử lý ảnh

Tham số	Giá trị
Mô hình sử dụng trong sản phẩm	YOLO-World v2, biến thể trung bình
Số nhân	365
Ngưỡng mức tin cậy hiện tại	0,25
Nguồn ảnh	Camera hoặc thư viện
Kích thước yêu cầu tối đa	12 MB
Thời gian chờ kết nối AI	5 giây
Thời gian chờ phản hồi AI	45 giây

Các giá trị 12 MB, 5 giây và 45 giây là tham số vận hành của hệ thống, không phải các ngưỡng khoa học. Giới hạn dung lượng giúp ngăn yêu cầu có kích thước quá lớn; giới hạn thời gian giúp yêu cầu không chờ vô hạn nếu dịch vụ AI bị lỗi. Sự phù hợp của các giá trị này cần được xem xét cùng thời gian xử lý thực tế.

4. 2. Mô tả chương trình

Phần này trình bày các thành phần theo gần đúng thứ tự luồng sử dụng. Người dùng bắt đầu bằng xác thực, sau đó truy cập chức năng nhận diện hoặc tìm kiếm từ. Từ kết quả học có thể được lưu thành thẻ và tiếp tục ôn. Một nhánh khác dẫn đến bài học và bài kiểm tra. Tất cả dữ liệu học tập đều được điều phối qua Spring Boot trước khi truy cập PostgreSQL hoặc dịch vụ nhận diện.

4.2.1. Xác thực và điều hướng theo vai trò

Khi ứng dụng khởi động, hệ thống kiểm tra phiên đăng nhập hiện có. Nếu phiên còn hiệu lực, người dùng không phải nhập lại mật khẩu. Ứng dụng tải thông tin tài khoản từ Spring Boot để xác định vai trò.

Tài khoản Người học được đưa đến giao diện học tập. Tài khoản Quản trị viên được đưa đến giao diện quản trị. Việc quyết định vai trò không dựa vào lựa chọn của người dùng trên màn hình mà dựa trên dữ liệu máy chủ.

Hệ thống hỗ trợ đăng ký và đăng nhập bằng thư điện tử – mật khẩu, đăng nhập Google, khôi phục mật khẩu và đăng xuất. Khi khôi phục mật khẩu, liên kết được mở trở lại ứng dụng để người dùng nhập mật khẩu mới.

4.2.2. Chức năng phát hiện vật thể

Người học có thể chọn chụp ảnh hoặc lấy ảnh từ thư viện. Trường hợp quyền bị từ chối được xử lý bằng thông báo thay vì làm ứng dụng dừng.

Sau khi ảnh được chọn, ứng dụng gửi ảnh đến Spring Boot. Máy chủ tiếp tục gửi sang FastAPI. Kết quả gồm kích thước ảnh gốc và danh sách nhiều đối tượng.

Mỗi đối tượng có mã riêng trong phiên, tên lớp, mức tin cậy, tọa độ và dữ liệu từ nêu ánh xạ thành công. Khi hai vật thể cùng lớp, ví dụ hai chiếc ghế, mã riêng giúp xác định chính xác chiếc nào người dùng vừa chạm.

Khung được biến đổi theo công thức ở Chương 3. Khung được chọn có trạng thái làm nổi bật. Giao diện chỉ hiển thị tên lớp, không hiển thị phần trăm mức tin cậy. Nếu FastAPI không hoạt động, máy chủ trả lỗi dịch vụ thay vì trả về một kết quả giả. Nếu mô hình không phát hiện được vật thể, ứng dụng thông báo để người dùng thử ảnh khác.

4.2.3. Chi tiết từ và tìm kiếm

Khi một khung được chọn, phần chi tiết hiển thị dữ liệu của mục từ. Nội dung hỗ trợ từ tiếng Anh, IPA, từ loại, nghĩa tiếng Việt, định nghĩa, câu ví dụ Anh – Việt và ảnh minh họa.

Nút phát âm sử dụng chức năng chuyển văn bản thành giọng nói. Đây chỉ là phát âm mẫu, không thu giọng hoặc đánh giá khả năng nói.

Ngoài luồng ảnh, ứng dụng có màn hình tìm kiếm. Người học có thể tìm theo từ tiếng Anh, nghĩa tiếng Việt hoặc nội dung bài học. Kết quả từ vung mở cùng màn hình chi tiết, vì vậy chức năng tìm kiếm và nhận diện không duy trì hai dạng dữ liệu riêng.

4.2.4. Thẻ ghi nhớ và Ôn tập hôm nay

Khi người học lưu một từ, yêu cầu được gửi đến Spring Boot. Dữ liệu chỉ cập nhật trên giao diện sau khi máy chủ xác nhận thành công. Nếu thẻ đã tồn tại, hệ thống trả thẻ hiện có và giao diện thông báo rằng từ đã được lưu trước đó.

Các thẻ được lưu trong PostgreSQL. Khi ứng dụng khởi động lại, số từ được tải lại từ máy chủ thay vì phụ thuộc vào trạng thái tạm thời của ứng dụng.

Chế độ Ôn tập hôm nay sử dụng truy vấn thời điểm ôn để chỉ lấy thẻ đến hạn. Sau mỗi phản hồi, máy chủ tính lại trạng thái. Ba số liệu số từ đã lưu, số từ đạt tiêu chí đã học và số thẻ cần ôn được tính trực tiếp từ bảng thẻ.

4.2.5. Bài học và bài kiểm tra

Bốn bài học được lưu tại máy chủ và liên kết với các mục từ qua bảng quan hệ. Khi ứng dụng tải danh sách bài, dữ liệu tiến độ hiện có của người học được ghép với nội dung bài.

Bài kiểm tra không sử dụng một bộ câu hỏi cố định chung. Các câu được tạo từ danh sách từ của bài đang được mở. Với số thứ tự câu xen kẽ, hệ thống tạo dạng Anh → Việt và Việt → Anh.

Khi người dùng chọn đáp án, giao diện phản hồi đúng hoặc sai. Kết thúc bài, kết quả được gửi lên máy chủ. Nếu lưu thành công, màn hình kết quả hiển thị số câu đúng, tỷ lệ và những câu sai. Nếu lưu thất bại, ứng dụng báo lỗi thay vì tự coi bài đã hoàn thành.

Máy chủ giữ điểm lần gần nhất và điểm cao nhất. Khi đạt ngưỡng 70% lần đầu, thời điểm hoàn thành được ghi lại.

4.2.6. Thông báo

Ứng dụng sử dụng Expo Notifications để tạo thông báo cục bộ. Trên Android, hệ thống tạo kênh thông báo riêng với mức ưu tiên cao.

Khi người dùng bật nhắc ôn, ứng dụng kiểm tra số thẻ đến hạn và quyền của hệ điều hành. Nếu không có thẻ đến hạn, không lập lịch. Nếu có, ứng dụng hủy thông báo cũ rồi tạo một thông báo mới.

Nội dung thông báo cho biết số thẻ đang cần ôn. Khi chạm vào, ứng dụng chuyển đến Sổ từ.

4.2.7. Máy chủ nghiệp vụ và bảo mật

Spring Boot quản lý hồ sơ tài khoản, từ vựng, nhận diện, thẻ ghi nhớ, bài học, tiến độ và các nghiệp vụ quản trị.

Mã JWT được kiểm tra trước những nghiệp vụ yêu cầu xác thực. Máy chủ xác minh chữ ký, đơn vị phát hành, đối tượng nhận và thời hạn. Mã người dùng được lấy từ nội dung mã truy cập.

Các đường dẫn quản trị chỉ chấp nhận vai trò Quản trị viên. Tài khoản bị khóa bị từ chối ngay trong bộ lọc xác thực. Khi ứng dụng nhận mã lỗi tài khoản khóa, người dùng được thông báo và đăng xuất.

Cấu trúc dữ liệu được quản lý bằng Flyway. Phiên bản mới nhất loại bỏ bảng tiến độ trò chơi hóa cũ, bổ sung bảng thẻ, bài học và tiến độ bài học, đồng thời chuẩn hóa danh sách 365 nhãn.

4.2.8. Giao diện quản trị

Giao diện quản trị nằm trong cùng ứng dụng di động.

Trang Tổng quan hiển thị tổng người dùng, số đang hoạt động, số bị khóa và số mục từ.

Trang Kho từ cho phép tìm kiếm và chỉnh sửa nội dung ngôn ngữ. Nhấn nhận diện được hiển thị nhưng không cho chỉnh sửa. Máy chủ cũng không thay đổi nhãn trong nghiệp vụ cập nhật.

Ảnh được chọn trên thiết bị và tải lên Supabase Storage. Sau khi có đường dẫn công khai, đường dẫn được lưu cùng dữ liệu từ vựng.

Trang Người dùng hiển thị thông tin tài khoản và trạng thái. Quản trị viên có thể khóa hoặc mở khóa. Thay đổi có hiệu lực từ yêu cầu xác thực tiếp theo.

4. 3. Giao diện người dùng

Giao diện được trình bày theo chu trình nghiệp vụ thay vì liệt kê toàn bộ màn hình. Mỗi hình nên chứng minh một phần của mục tiêu đề tài.

4.3.1. Màn hình xác thực

[CHÈN HÌNH 4.1: ghép màn hình Đăng nhập, Đăng ký, Quên mật khẩu và Đặt lại mật khẩu. Nếu Google OAuth hoạt động thật trên thiết bị, có thể chụp thêm.]

Ứng dụng sử dụng Supabase Auth cho các nghiệp vụ xác thực. Sau khi đăng nhập, vai trò được lấy từ máy chủ để chuyển đến giao diện phù hợp.

4.3.2. Trang chủ Người học

[CHÈN HÌNH 4.2: Trang chủ. Cần thấy nút nhận diện nổi bật, số từ đã lưu, số từ đạt tiêu chí đã học, số thẻ cần ôn và danh sách bài.]

Trang chủ tập trung vào hoạt động học thay vì các chỉ số trò chơi hóa. Thông tin thống kê được lấy từ dữ liệu thẻ trên máy chủ.

4.3.3. Nhận diện nhiều vật thể

[CHÈN HÌNH 4.3: chọn một ảnh có ít nhất 3 vật thể được phát hiện. Khung phải nhìn rõ.]

Màn hình thể hiện đặc điểm cốt lõi của đề tài: một ảnh có thể trả nhiều đối tượng. Người học lựa chọn vật thể trực tiếp trên khung bao.

4.3.4. Chi tiết từ vựng

[CHÈN HÌNH 4.4: một khung đang được chọn + phần chi tiết từ, IPA, nghĩa, định nghĩa, ví dụ, ảnh, nút phát âm và lưu.]

Hình này cần chứng minh kết quả nhận diện đã được chuyển thành nội dung học chứ không chỉ dừng ở một nhãn của mô hình.

4.3.5. Sổ từ và ôn tập

[CHÈN HÌNH 4.5: danh sách Sổ từ + một thẻ đang ôn với ba lựa chọn Chưa thuộc/Tạm nhớ/Rất thuộc.]

Có thể thêm ảnh trạng thái không có thẻ đến hạn để chứng minh ứng dụng xử lý trường hợp rỗng.

4.3.6. Bài học và bài kiểm tra

[CHÈN HÌNH 4.6: danh sách bốn bài học, chi tiết một bài, một câu kiểm tra.]

[CHÈN HÌNH 4.7: màn hình kết quả, tỷ lệ và danh sách câu sai.]

Hai hình cho thấy nhánh học có cấu trúc sử dụng cùng dữ liệu từ vựng với chức năng nhận diện.

4.3.7. Hồ sơ và thông báo

[CHÈN HÌNH 4.8: hồ sơ với số từ đã lưu, số từ đã học, số thẻ đến hạn và công tắc thông báo.]

4.3.8. Giao diện quản trị

[CHÈN HÌNH 4.9: ghép 3 phần – Tổng quan, chỉnh sửa từ + ảnh, quản lý người dùng.]

4. 4. Kiểm thử và đánh giá

Đánh giá hệ thống được thực hiện theo hai hướng bổ sung cho nhau. Hướng thứ nhất đánh giá mô hình YOLO-World v2, trả lời câu hỏi mô hình phát hiện được bao nhiêu vật thể trong tập thử, bỏ sót hay nhận sai ở những trường hợp nào và các cấu hình khác nhau đánh đổi chất lượng với thời gian như thế nào. Hướng thứ hai kiểm

thử hệ thống phần mềm, nhằm xác nhận các yêu cầu đặt ra ở Chương 3 có thực sự được đáp ứng khi các thành phần hoạt động cùng nhau hay không.

Việc kết hợp hai hướng giúp Vocam được đánh giá vừa như một ứng dụng phần mềm vừa như một đề tài có nội dung nghiên cứu mô hình.

4.4.1. Kiểm tra tính nhất quán dữ liệu nhận diện

Bảng 4.4. Kiểm tra tập nhãn		
Nội dung	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế
Số nhãn dịch vụ AI	365	[ĐIỀN]
Số nhãn duy nhất dịch vụ AI	365	[ĐIỀN]
Số nhãn duy nhất cơ sở dữ liệu	365	[ĐIỀN]
Nhãn có ở AI nhưng không có ở CSDL	0	[ĐIỀN]
Nhãn có ở CSDL nhưng không có ở AI	0	[ĐIỀN]

Nếu cả năm điều kiện đạt, có thể kết luận ánh xạ ở cấp nhãn được bảo toàn.

4.4.2. Khảo sát ngưỡng mức tin cậy

Ngưỡng 0,25 hiện là cấu hình của sản phẩm. Để tạo căn cứ nghiên cứu, đề tài nên thực hiện một thí nghiệm nhỏ trên cùng tập ảnh với các ngưỡng khác nhau.

Bảng 4.5. Ảnh hưởng của ngưỡng mức tin cậy

Ngưỡng	Phát hiện đúng	Nhận sai	Bỏ sót	P	R	F1
0,15						
0,25						
0,35						
0,50						

[GHI CHÚ: sau khi có số liệu mới viết đoạn kết luận. Không viết trước rằng 0,25 tốt nhất.]

Khi giảm ngưỡng, số dự đoán được giữ lại tăng nhưng đồng thời số kết quả nhận sai cũng có xu hướng tăng. Khi nâng ngưỡng, các dự đoán yếu được loại bỏ nhưng một số vật thể nhỏ hoặc khó quan sát có thể bị bỏ sót. Trong tập thử của đề tài, ngưỡng [...] đạt điểm F1 cao nhất/đạt sự cân bằng phù hợp giữa độ bao phủ và số kết quả sai. Vì vậy, hệ thống lựa chọn ngưỡng [...] cho phiên bản sản phẩm.

4.4.3. Kiểm thử chức năng

Bảng 4.7. Kết quả kiểm thử chức năng

Mã	Nội dung	Kết quả mong đợi	Thực tế	Đánh giá
KT01	Đăng nhập và khôi phục phiên	Vào đúng giao diện theo vai trò	[]	[]
KT02	Người học truy cập nghiệp vụ quản trị	Bị máy chủ từ chối	[]	[]
KT03	Khóa tài khoản đang tồn tại	Yêu cầu tiếp theo nhận lỗi khóa	[]	[]
KT04	Chụp và chọn ảnh	Ảnh được nhận thành công	[]	[]
KT05	Ảnh nhiều vật thể	Hiển thị nhiều khung đúng vị trí	[]	[]
KT06	Chọn hai vật cùng nhãn	Mỗi khung được chọn độc lập	[]	[]
KT07	Tắt FastAPI	App báo lỗi, không bị dừng	[]	[]
KT08	Kiểm tra 365 nhãn	Hai tập hoàn toàn bằng nhau	[]	[]
KT09	Lưu cùng một từ hai lần	Chỉ có một thẻ	[]	[]
KT10	Mở Ôn tập hôm nay	Chỉ lấy thẻ đã đến hạn	[]	[]
KT11	Ba mức phản hồi	Lịch ôn cập nhật theo quy tắc	[]	[]
KT12	Làm bài kiểm tra	Câu hỏi chỉ từ bài đang học	[]	[]
KT13	Lưu kết quả bài	Tiến độ đúng người và đúng bài	[]	[]
KT14	Bật thông báo	Thiết bị nhận thông báo thật	[]	[]
KT15	Quản trị sửa từ và khóa user	Dữ liệu và trạng thái thay đổi thật	[]	[]

Sau khi điền bảng, cần có đoạn tổng kết, ví dụ:

Trong tổng số 15 trường hợp kiểm thử, [...] trường hợp đạt kết quả mong đợi. Các trường hợp liên quan đến phân quyền, quyền sở hữu thẻ và lưu trùng xác nhận dữ liệu được kiểm soát tại máy chủ thay vì chỉ trên giao diện. Trường hợp KT07 cho thấy khi dịch vụ nhận diện không khả dụng, hệ thống trả phản hồi lỗi và ứng dụng vẫn

duy trì hoạt động. KT08 xác nhận tập nhãn giữa dịch vụ AI và cơ sở dữ liệu đồng nhất.

Chỉ viết các nhận xét phù hợp với kết quả thật.

4.4.4. Giới hạn của hệ thống

Bên cạnh những kết quả đạt được, phiên bản hiện tại của Vocam còn một số giới hạn cần được nhìn nhận rõ để định hướng phát triển.

Trước hết, phạm vi nhận diện được giới hạn ở 365 nhãn. Khả năng phát hiện theo tập từ vựng mở của YOLO-World rộng hơn phạm vi này, nhưng Vocam cố ý giới hạn để bảo đảm mọi nhãn có thể được quản lý bằng dữ liệu từ vựng.

Chất lượng phát hiện phụ thuộc vào ánh sáng, góc chụp, kích thước, mức độ che khuất và sự tương đồng giữa các lớp. Vì vậy, một vật thể thuộc đúng tập 365 lớp vẫn có thể không được phát hiện trong điều kiện khó.

Thứ hai, phần lớn nghiệp vụ chính cần kết nối mạng. Khi máy chủ hoặc dịch vụ AI không khả dụng, người học không thể thực hiện chu trình nhận diện đầy đủ.

Thứ ba, việc có đủ 365 bản ghi không đồng nghĩa với chất lượng ngôn ngữ đồng đều. Các mục từ được tạo để bảo đảm đủ nhãn cần được rà soát nghĩa, phiên âm, ví dụ và ảnh minh họa.

Thứ tư, hệ thống hiện có bốn bài học mẫu và chưa xây dựng một hệ thống quản trị nội dung bài học hoàn chỉnh. Giới hạn này là chủ đích của phạm vi chứ không phải một chức năng bị bỏ quên.

Thứ năm, thông báo hiện sử dụng lịch cục bộ đơn giản và chưa cho phép lựa chọn giờ học cá nhân.

Thứ sáu, mô-đun Gemini phụ thuộc dịch vụ bên ngoài và không nằm trong chu trình bắt buộc của sản phẩm.

Cuối cùng, đề tài chưa thực hiện thử nghiệm giáo dục trên người học thật với nhóm đối chứng. Vì vậy, phần đánh giá chỉ chứng minh hệ thống vận hành và mô hình nhận diện đạt kết quả nào trên tập thử, không chứng minh hiệu quả ghi nhớ dài hạn.

4.4.5. Kết luận Chương 4

Chương 4 đã trình bày cách các giải pháp ở Chương 3 được hiện thực thành hệ thống phần mềm. Ứng dụng di động tiếp nhận tương tác; Spring Boot quản lý nghiệp vụ và xác thực; PostgreSQL duy trì dữ liệu học; FastAPI và YOLO-World xử lý ảnh; Supabase cung cấp các dịch vụ hạ tầng cần thiết.

Phân đánh giá được tách thành hai hướng để phản ánh đúng mục tiêu đề tài. Đánh giá mô hình giúp xác định chất lượng và thời gian xử lý của các cấu hình YOLO-World. Kiểm thử chức năng xác nhận chu trình từ ảnh đến từ vựng, thẻ ghi nhớ, ôn tập và quản trị có hoạt động đúng yêu cầu hay không.

Dựa trên kết quả hiện thực và kiểm thử được trình bày ở Chương 4, Chương 5 tổng hợp những gì đề tài đã đạt được so với mục tiêu ban đầu, rút ra kết luận và đề xuất hướng phát triển tiếp theo.

CHƯƠNG 5. KẾT QUẢ, KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

5.1. KẾT QUẢ

Đề tài đã nghiên cứu và xây dựng hệ thống Vocam nhằm ứng dụng mô hình YOLO vào nhận diện vật thể để hỗ trợ học từ vựng tiếng Anh trên thiết bị di động. Kết quả đạt được được xem xét theo chính các mục tiêu đặt ra ở phần Mở đầu, thay vì chỉ liệt kê các màn hình của sản phẩm.

Trước hết, về mục tiêu nghiên cứu mô hình, đề tài đã khảo sát bài toán phát hiện vật thể, nguyên lý của YOLO, YOLO-World và khả năng phát hiện theo tập từ vựng mở. Trên cơ sở Objects365, hệ thống xây dựng tập 365 nhãn nhận diện và cơ chế kiểm tra để bảo đảm danh sách nhãn của dịch vụ AI tương ứng với cơ sở dữ liệu từ vựng. Hai cấu hình YOLO-World v2 được đưa vào quy trình đánh giá nhằm so sánh chất lượng phát hiện và thời gian xử lý.

[GHI CHÚ: sau khi hoàn thành Bảng 4.5 và 4.6, thêm 2–3 câu số liệu thật ở đây. Ví dụ: “Biến thể M đạt $F1 = \dots$, cao hơn ... điểm so với S nhưng thời gian suy luận dài hơn ... ms; vì vậy đề tài chọn ...”. Đây sẽ là phần “nghiên cứu” quan trọng của sản phẩm.]

Về mục tiêu xây dựng chức năng nhận diện, ứng dụng đã hỗ trợ cả camera và thư viện ảnh, cho phép phát hiện nhiều vật thể trong cùng một ảnh. Các tọa độ được biến đổi phù hợp với tỷ lệ hiển thị, nhờ đó khung bao bám đúng đối tượng trên màn hình. Người học có thể chạm trực tiếp từng khung, kể cả khi có nhiều vật thể cùng lớp.

Về mục tiêu liên kết thị giác với nội dung ngôn ngữ, hệ thống sử dụng nhãn nhận diện làm khóa liên kết với kho từ vựng. Kết quả được chuyển từ một nhãn kỹ thuật thành dữ liệu có thể học gồm từ, phiên âm, từ loại, nghĩa, định nghĩa, ví dụ, hình ảnh và phát âm khi dữ liệu tương ứng đã được cung cấp. Người học cũng có thể tìm kiếm từ trực tiếp mà không cần bắt đầu từ camera.

Về mục tiêu duy trì từ mới sau thời điểm nhận diện, hệ thống đã xây dựng sổ thẻ theo từng tài khoản. Một người dùng không thể tạo hai thẻ cho cùng một từ. Dữ liệu thẻ được lưu tập trung trên PostgreSQL và được khôi phục khi người dùng mở lại ứng dụng.

Vocam đã hiện thực biến thể ba mức dựa trên SuperMemo 2 để tổ chức ôn tập. Mỗi thẻ có trạng thái riêng và chỉ những thẻ đến hạn hoặc quá hạn được đưa vào mục Ôn tập hôm nay. Ba mức Chưa thuộc, Tạm nhớ và Rất thuộc tạo ra các lịch khác nhau. Đây là một cơ chế lập lịch sản phẩm dựa trên nguyên tắc ôn tập ngắt quãng; đề tài không xem các tham số tùy chỉnh là công thức tối ưu đã được chứng minh.

Về mục tiêu học có cấu trúc, hệ thống cung cấp bốn bài học theo chủ đề. Các từ trong bài được liên kết với kho từ chung. Bài kiểm tra được tạo từ chính danh sách từ của từng bài, thay vì sử dụng một bộ câu hỏi không liên quan. Kết quả gồm điểm, tỷ lệ và danh sách câu sai; tiến độ được lưu theo từng tài khoản và bài học.

Về mục tiêu quản lý tài khoản và dữ liệu, hệ thống sử dụng Supabase Auth để xác thực và Spring Boot để kiểm tra mã truy cập, phân quyền và kiểm soát trạng thái khóa. Người học và Quản trị viên sử dụng cùng ứng dụng nhưng được đưa đến hai khu vực khác nhau. Các nghiệp vụ quản trị được bảo vệ ở phía máy chủ.

Quản trị viên có thể xem thống kê, quản lý người dùng, khóa hoặc mở khóa tài khoản, tìm kiếm từ, chỉnh sửa nội dung và tải hình ảnh. Nhấn nhận diện không được thay đổi trong chức năng cập nhật nhằm bảo vệ quan hệ với mô hình.

Cuối cùng, hệ thống đã tích hợp thông báo cục bộ dựa trên sổ thẻ cần ôn. Chức năng này không sử dụng điểm thưởng hay chuỗi ngày học, phù hợp với phạm vi đã loại bỏ trò chơi hóa.

Nhìn tổng thể, sản phẩm đã hình thành được hai chu trình:

Quan sát → Phát hiện → Chọn vật → Học từ → Lưu thể → Ôn

và:

Bài học → Kiểm tra → Xem lỗi → Ghi nhận tiến độ

Hai chu trình cùng sử dụng dữ liệu từ vựng tập trung, giúp các chức năng không tồn tại như những phần rời rạc.

5. 2. KẾT LUẬN

Đề tài đã nghiên cứu và ứng dụng mô hình YOLO vào bài toán phát hiện vật thể nhằm hỗ trợ học từ vựng tiếng Anh trên thiết bị di động. Từ phạm vi ban đầu tập trung vào nhận diện hình ảnh, giải pháp được phát triển thành một hệ thống trong đó kết quả của mô hình được liên kết trực tiếp với dữ liệu ngôn ngữ và quá trình học sau nhận diện.

YOLO-World v2 được sử dụng để xử lý ảnh có nhiều vật thể và làm việc với tập 365 nhãn được tổ chức dựa trên Objects365. Việc duy trì cùng một tập nhãn giữa dịch vụ nhận diện và cơ sở dữ liệu giúp mỗi kết quả hợp lệ có thể được chuyển thành một mục từ cụ thể. Người học không chỉ nhìn thấy tên vật thể mà còn có thể lựa chọn trực tiếp khung bao, xem thông tin từ vựng, nghe phát âm và lưu từ để tiếp tục ôn tập.

Việc xây dựng sổ thẻ và biến thể ba mức dựa trên SuperMemo 2 giúp kết quả nhận diện được duy trì sau lần quét ban đầu. Bên cạnh đó, bài học theo chủ đề và bài kiểm tra cung cấp thêm một hướng học có cấu trúc. Các chức năng này cùng sử dụng một kho từ vựng chung nên hạn chế sự không nhất quán giữa Scanner, thẻ ghi nhớ và bài học.

Về mặt hệ thống, kiến trúc tách ứng dụng di động, máy chủ nghiệp vụ, dịch vụ AI và cơ sở dữ liệu giúp trách nhiệm của từng thành phần được xác định rõ. Xác thực bằng Supabase và kiểm soát quyền ở Spring Boot giúp dữ liệu học được gắn với

đúng tài khoản, đồng thời chức năng Quản trị viên được bảo vệ ở máy chủ thay vì chỉ phụ thuộc vào giao diện.

[GHI CHÚ: sau khi bạn hoàn thành thí nghiệm YOLO, chèn một đoạn định lượng tại đây, ví dụ: “Trên tập ... ảnh, cấu hình ... đạt $P = \dots$, $R = \dots$, $F1 = \dots$ và thời gian suy luận trung bình ... ms. So với cấu hình ..., kết quả ... Vì vậy đề tài lựa chọn ... cho phiên bản sản phẩm.” Đây là đoạn khiến kết luận trả lời trực tiếp chữ “Nghiên cứu YOLO” trong tên đề tài.]

Những kết quả trên cho thấy mục tiêu xây dựng một quy trình kỹ thuật từ quan sát vật thể đến hình thành nội dung học và ôn tập đã được hiện thực trong phạm vi đề tài. Vocam vì vậy không chỉ là bản trình diễn của mô hình phát hiện vật thể mà là một hệ thống phần mềm kết nối kết quả thị giác với các hoạt động học từ vựng tiếp theo.

Đề tài vẫn còn những giới hạn. Chưa có thực nghiệm giáo dục với người học thật để kết luận về mức cải thiện khả năng ghi nhớ; số lượng bài học còn giới hạn; chất lượng dữ liệu 365 mục từ cần tiếp tục được rà soát; và khả năng chịu tải ở quy mô lớn chưa được đánh giá. Những giới hạn này xác định ranh giới của kết luận hiện tại chứ không phủ nhận kết quả kỹ thuật đã đạt được.

Trên nền tảng hệ thống đã xây dựng, Vocam có thể tiếp tục được phát triển theo hướng đánh giá trên người học thực tế, hoàn thiện dữ liệu và tối ưu mô hình nhận diện, qua đó chuyển từ một sản phẩm nghiên cứu công nghệ thành một công cụ học từ vựng có thể được kiểm chứng trong môi trường giáo dục thực tế.

5. 3. KIẾN NGHỊ

Từ những giới hạn của phiên bản hiện tại, hướng phát triển đầu tiên nên tập trung vào đánh giá trên người học thật. Một nghiên cứu tiếp theo có thể chia người tham gia thành nhóm sử dụng học từ qua hình ảnh và nhóm sử dụng phương pháp đối chứng, thực hiện bài kiểm tra trước – sau và bài kiểm tra trì hoãn. Thiết kế như vậy mới cho phép xem xét Vocam có ảnh hưởng đến khả năng ghi nhớ hay không.

Đối với mô hình nhận diện, tập ảnh đánh giá có thể được mở rộng về số lượng và điều kiện. Những trường hợp vật nhỏ, che khuất, ánh sáng yếu hoặc nhiều vật tương tự cần được khảo sát sâu hơn. Nếu thu thập được đủ dữ liệu gần với môi trường sử dụng thực tế, có thể xem xét tinh chỉnh mô hình thay vì chỉ sử dụng trọng số có sẵn.

Đối với dữ liệu từ vựng, 365 mục từ cần tiếp tục được rà soát về nghĩa, phiên âm, định nghĩa, câu ví dụ và hình ảnh. Một hướng phù hợp là xây dựng quy trình thẩm định nội dung với người có chuyên môn tiếng Anh để bảo đảm chất lượng dữ liệu đồng đều.

Đối với bài học, bốn chủ đề hiện tại mới đóng vai trò minh chứng cho cơ chế học có cấu trúc. Khi số lượng bài tăng, có thể nghiên cứu một hệ thống quản trị nội dung đơn giản hơn để bổ sung bài và liên kết từ mà không phải sửa trực tiếp dữ liệu.

Đối với cơ chế ôn tập, bộ tham số ba mức hiện là quy tắc của sản phẩm. Một nghiên cứu tiếp theo có thể thu thập lịch sử phản hồi thực tế và so sánh các chiến lược lập lịch khác nhau để xác định tham số phù hợp hơn thay vì lựa chọn theo thiết kế.

Chức năng thông báo có thể được mở rộng để người học lựa chọn giờ phù hợp hoặc điều chỉnh thời điểm dựa trên số thẻ đến hạn. Việc cá nhân hóa nên dựa trên dữ liệu sử dụng thực tế thay vì chỉ thêm nhiều tùy chọn giao diện.

Những chức năng như nhận dạng giọng nói và đánh giá phát âm có thể được xem xét trong các phiên bản sau, nhưng nếu thực hiện cần được nghiên cứu như một bài toán riêng. Việc bổ sung chức năng chỉ để tăng số lượng tính năng không nên làm mất trọng tâm về nhận diện vật thể và học từ vựng của Vocam.

Cuối cùng, hệ thống có thể được triển khai trên hạ tầng sản xuất để đánh giá tải, độ ổn định và khả năng phục vụ nhiều người dùng đồng thời. Đây là bước cần thiết nếu sản phẩm được phát triển vượt ra ngoài phạm vi một tiểu luận tốt nghiệp.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] EF Education First, *EF English Proficiency Index 2025*, 2025.
- [2] J. Burston and K. Giannakou, “MALL language learning outcomes: A comprehensive meta-analysis 1994–2019,” *ReCALL*, vol. 34, no. 2, pp. 147–168, 2022, doi: 10.1017/S0958344021000240.
- [3] C. Uz Bilgin and S. T. Tokel, “Facilitating contextual vocabulary learning in a mobile-supported situated learning environment,” *Journal of Educational Computing Research*, vol. 57, no. 4, pp. 930–953, 2019.
- [4] A. Paivio, *Mental Representations: A Dual Coding Approach*. Oxford University Press, 1986.
- [5] H. Ebbinghaus, *Memory: A Contribution to Experimental Psychology*. New York: Teachers College, Columbia University, 1913.
- [6] J. Redmon, S. Divvala, R. Girshick, and A. Farhadi, “You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection,” in *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, pp. 779–788, 2016.
- [7] T. Cheng, L. Song, Y. Ge, W. Liu, X. Wang, and Y. Shan, “YOLO-World: Real-Time Open-Vocabulary Object Detection,” in *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, pp. 16901–16911, 2024.
- [8] S. Liu et al., “Grounding DINO: Marrying DINO with Grounded Pre-Training for Open-Set Object Detection,” 2023.
- [9] S. Shao et al., “Objects365: A Large-Scale, High-Quality Dataset for Object Detection,” in *Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision*, pp. 8430–8439, 2019.
- [10] S. K. Kim and S. Webb, “The Effects of Spaced Practice on Second Language Learning: A Meta-Analysis,” *Language Learning*, vol. 72, no. 1, pp. 269–319, 2022.
- [11] P. A. Woźniak, “Application of a computer to improve the results obtained in working with the SuperMemo method,” nội dung từ luận văn *Optimization of Learning*, Poznań University of Technology, 1990.
- [12] Anki, *Anki Manual – Background and Scheduling*, tài liệu chính thức.
- [13] M. Everingham, L. Van Gool, C. K. I. Williams, J. Winn, and A. Zisserman, “The PASCAL Visual Object Classes (VOC) Challenge,” *International Journal of Computer Vision*, vol. 88, no. 2, pp. 303–338, 2010.
- [14] Duolingo, “How to Use Duolingo for Language Learning,” tài liệu chính thức.

- [15] ELSA Speak, “ELSA Speak – Learning English App,” tài liệu chính thức.
- [16] Google, “Search with an image on Google,” Google Search Help.
- [17] Meta Platforms, *React Native Documentation*.
- [18] Expo, *ImagePicker Documentation*.
- [19] Expo, *Notifications Documentation*.
- [20] FastAPI, *FastAPI Documentation*.
- [21] Spring, *Spring Boot Reference Documentation*.
- [22] Spring, *Spring Security Documentation*.
- [23] PostgreSQL Global Development Group, *PostgreSQL Documentation*.
- [24] Supabase, *JSON Web Token (JWT) – Supabase Docs*.
- [25] Supabase, *Storage – Supabase Docs*.

PHỤ LỤC (nếu có)